Fase Diseño Marketplace Alojamientos

Fecha: 01/10/2026

Versión: 1.0 | Metodología: SCRUM | Universidad El Bosque

TABLA DE CONTENIDO

1. Escenarios de calidad
2. Razonamiento arquitectónico: ASR, alternativas y trade-offs
3. Tácticas arquitectónicas
4. Estilo arquitectónico
5. ADR
6. Fichas de patrones de diseño
7. Prototipos de interfaz
8. Diagramas BPMN de los procesos críticos
9. Modelo de dominio
10. C4: contexto, contenedores y componentes
11. Modelo de datos
12. UML: diagramas de secuencia (reserva y cancelación)
13. UML: diagrama de despliegue
14. Trazabilidad de arquitectura
15. Documentación en Confluence
16. Anexo: documento de uso de IA

Historial De Versiones

Fecha	Versión	Autores	Descripción del cambio

29/09/2026	1.0	Santiago Chavarro	Versión inicial: escenarios de calidad (ESC-01 a ESC-18) a partir de los RNF y ASR del análisis.
03/10/2026	1.1	Santiago Chavarro	Se agrega el razonamiento arquitectónico: ASR justificados, alternativas y trade-offs, tácticas (T1 a T18), estilo por capas, ADR-01 a ADR-08 y fichas de patrones de diseño (PAT-01 a PAT-06).
07/10/2026	1.2	Andrés Jarro · Carlos Luna · Santiago Chavarro	Se incorporan los prototipos y los diagramas: BPMN y modelo de dominio (Andrés Jarro); modelo de datos, prototipos y despliegue (Carlos Luna); contexto, contenedores, componentes y secuencias de reserva y cancelación (Santiago Chavarro).
09/10/2026	1.3	Andrés Jarro · Santiago Chavarro	Se agrega la trazabilidad de arquitectura: del requisito al diseño, del componente al requisito y del ADR al modelo de datos.
11/10/2026	1.4	Santiago Chavarro · Andrés Jarro · Carlos Luna	Revisión final: T2 pasa a "Programar recursos", se ajustan la cadena de ASR-10 y la tabla de capas, y se alinean los nombres de los BPMN con las fichas de procesos. Versión entregada en la Entrega 1.

Escenarios de Calidad

ESC-01 · Escenario de rendimiento (RNF-01)

Caso: un huésped busca alojamiento en temporada alta.

Fuente	50 huéspedes concurrentes desde el navegador
Estímulo	Buscan por ciudad, fechas, capacidad y filtros: 600 búsquedas en 60 s
Artefacto	El servicio de búsqueda y su base de datos
Ambiente	Temporada alta, sábado 7 p. m., operación normal con 1.000 publicaciones activas
Respuesta	El sistema devuelve, paginadas, solo las publicaciones ACTIVAS con disponibilidad en esas fechas
Medida	El 95 % de las búsquedas responde en menos de 2 s y ninguna búsqueda es rechazada

ESC-02 · Escenario de rendimiento (RNF-02)

Caso: varios huéspedes cotizan y reservan al mismo tiempo.

Fuente	20 huéspedes concurrentes

Estímulo	Piden cotización y confirman reserva inmediata: 200 operaciones en 60 s
Artefacto	Los servicios de cotización y de reserva
Ambiente	Temporada alta, operación normal
Respuesta	El sistema calcula la cotización y confirma cada reserva
Medida	En el 95 % de las operaciones la cotización responde en menos de 1 s y la confirmación en menos de 3 s, y ninguna operación termina en error

ESC-03 · Escenario de rendimiento (RNF-03)

Caso: el administrador exporta un reporte mientras los huéspedes buscan.

Fuente	Un administrador y 50 huéspedes concurrentes
Estímulo	El administrador exporta a Excel 10.000 reservas mientras los huéspedes siguen buscando
Artefacto	El módulo de reportes y el servicio de búsqueda
Ambiente	Cierre de mes, lunes 9 a. m., operación normal
Respuesta	El sistema genera el archivo sin frenar las búsquedas
Medida	El archivo queda listo en menos de 10 s y, mientras se genera, el 95 % de las búsquedas sigue respondiendo en menos de 2 s

ESC-04 · Escenario de disponibilidad (RNF-04)

Caso: varios huéspedes quieren el mismo apartamento para el mismo puente festivo.

Fuente	10 huéspedes distintos
Estímulo	Confirman al mismo tiempo una reserva del mismo alojamiento con fechas superpuestas

Artefacto	El servicio de reserva y el calendario de disponibilidad
Ambiente	Puente festivo, operación normal, el periodo está libre
Respuesta	El sistema revalida la disponibilidad al confirmar, acepta una solicitud y rechaza las demás con un mensaje de no disponibilidad
Medida	Se confirma exactamente 1 reserva y se rechazan las otras 9; al repetir la prueba 100 veces no aparece ninguna reserva superpuesta

ESC-05 · Escenario de disponibilidad (RNF-05)

Caso: el huésped pierde la conexión al confirmar la reserva.

Fuente	El navegador del huésped
Estímulo	Reenvía 3 veces la misma solicitud de reserva por un corte de red
Artefacto	El servicio de reserva y el adaptador de pagos
Ambiente	Red inestable, operación normal
Respuesta	El sistema procesa la primera solicitud y devuelve la misma reserva en los reintentos
Medida	Se crea una sola reserva y se hace un solo cobro; los 3 envíos reciben la misma reserva

ESC-06 · Escenario de seguridad – integridad (RNF-06)

Caso: un usuario intenta pagar menos alterando el precio.

Fuente	Un huésped malintencionado autenticado
Estímulo	Modifica en el navegador el total de la reserva antes de enviarla
Artefacto	El servicio de reserva y el adaptador de pagos

Ambiente	Operación normal
Respuesta	El sistema ignora el monto recibido, recalcula el total en el servidor y cobra ese valor
Medida	El 100 % de los cobros es igual al total calculado por el servidor, ningún cobro usa el monto alterado y el intento queda registrado

ESC-07 · Escenario de seguridad (RNF-07)

Caso: alguien intenta adivinar la contraseña de una cuenta.

Fuente	Un atacante externo que conoce el correo de la cuenta
Estímulo	5 intentos de inicio de sesión con contraseña incorrecta en 10 min
Artefacto	El servicio de autenticación
Ambiente	Operación normal
Respuesta	El sistema bloquea la cuenta, rechaza nuevos intentos y registra el evento
Medida	La cuenta queda bloqueada durante 15 min desde el 5.º intento fallido y ninguna contraseña está guardada en texto plano

ESC-08 · Escenario de seguridad (RNF-08)

Caso: un anfitrión intenta modificar la publicación de otro.

Fuente	Un anfitrión autenticado
Estímulo	Envía a la API una edición de la publicación de otro anfitrión
Artefacto	El servicio de publicaciones y su control de acceso
Ambiente	Operación normal

Respuesta	El sistema rechaza la operación y registra el intento
Medida	El 100 % de los intentos sobre publicaciones ajenas recibe respuesta 403 (acceso denegado) y la publicación ajena no cambia

ESC-09 · Escenario de seguridad (RNF-09)

Caso: un usuario intenta inyectar código en un formulario.

Fuente	Un usuario malintencionado
Estímulo	Escribe un script o una sentencia SQL en la descripción de una publicación
Artefacto	La validación del backend y la base de datos
Ambiente	Operación normal, tráfico por HTTPS
Respuesta	El sistema rechaza o neutraliza la entrada
Medida	Ninguna inyección se ejecuta y SonarCloud no reporta vulnerabilidades críticas ni altas

ESC-10 · Escenario de seguridad (RNF-10)

Caso: el administrador bloquea una publicación engañosa.

Fuente	Un administrador
Estímulo	Bloquea por información engañosa una publicación que tiene 3 reservas futuras
Artefacto	El módulo de administración y el registro de auditoría
Ambiente	Operación normal
Respuesta	El sistema bloquea la publicación, pasa las reservas a revisión manual y registra cada cambio

Medida	Cada cambio deja 1 evento con usuario, entidad, fecha y resultado; no se borra ninguna reserva y ningún evento se puede editar

ESC-11 · Escenario de disponibilidad (RNF-11)

Caso: la base de datos falla aunque el servidor sigue encendido.

Fuente	La base de datos de reservas (falla interna)
Estímulo	Deja de aceptar escrituras, aunque sigue aceptando conexiones
Artefacto	El chequeo de salud y el servicio de reserva
Ambiente	Producción, operación normal
Respuesta	El sistema detecta la falla, marca el servicio como degradado y la registra en los logs
Medida	La falla se detecta en menos de 60 s y el 100 % de las solicitudes fallidas queda en los logs con su identificador de correlación

ESC-12 · Escenario de disponibilidad (RNF-12)

Caso: la pasarela de pagos se cae durante una reserva.

Fuente	La pasarela de pagos Stripe (falla externa)
Estímulo	Deja de responder durante el pago de una reserva
Artefacto	El adaptador de pagos y el servicio de reserva
Ambiente	Temporada alta, operación degradada
Respuesta	El sistema corta la espera, no confirma la reserva, libera el periodo y avisa al huésped
Medida	La espera se corta a los 10 s, ninguna reserva queda confirmada sin pago y el 95 % de las búsquedas sigue respondiendo en menos de 2 s

ESC-13 · Escenario de disponibilidad (RNF-13)

Caso: falla la notificación de una reserva confirmada.

Fuente	El módulo de notificaciones (falla interna)
Estímulo	No logra registrar la notificación de una reserva confirmada
Artefacto	El servicio de reserva y el módulo de notificaciones
Ambiente	Operación normal
Respuesta	La reserva queda confirmada y la notificación se reintenta
Medida	Ninguna reserva se revierte por la falla y la notificación se reintenta hasta 3 veces en menos de 5 min

ESC-14 · Escenario de modificabilidad (RNF-14)

Caso: la empresa ajusta su tarifa de servicio.

Fuente	Un administrador
Estímulo	Cambia la tarifa de servicio de 10 % a 12 %
Artefacto	La configuración de tarifas y el servicio de cotización
Ambiente	Sistema en producción, sin redespliegue
Respuesta	Las cotizaciones nuevas usan 12 % y las reservas confirmadas conservan 10 %
Medida	El cambio aplica en menos de 1 min sin modificar código y ninguna reserva confirmada cambia de valor

ESC-15 · Escenario de modificabilidad (RNF-15)

Fuente	El equipo de desarrollo

Estímulo	Debe agregar una política estricta: sin devolución a menos de 7 días de la llegada
Artefacto	El módulo de políticas de cancelación
Ambiente	Tiempo de desarrollo
Respuesta	La política se agrega como una clase nueva, sin tocar las existentes
Medida	La política se agrega en menos de 1 día-persona, sin modificar clases existentes y sin romper ninguna prueba

ESC-16 · Escenario de modificabilidad (RNF-16)

Caso: se cambia el proveedor de pagos.

Fuente	El equipo de desarrollo
Estímulo	Debe reemplazar Stripe por otro proveedor de pagos
Artefacto	El adaptador de pagos
Ambiente	Tiempo de desarrollo
Respuesta	Se implementa un nuevo adaptador con la misma interfaz
Medida	Solo cambian archivos de la capa de infraestructura; no se modifica ninguna línea del dominio ni de la aplicación

ESC-17 · Escenario de seguridad (RNF-17)

Caso: el administrador restringe a un usuario que tiene la sesión abierta.

Elemento	**Descripción**

Fuente	Un administrador
Estímulo	Restringe a un huésped que tiene una sesión activa
Artefacto	El servicio de autenticación y el control de acceso
Ambiente	Operación normal
Respuesta	El sistema invalida la sesión, rechaza las siguientes solicitudes y registra la restricción
Medida	Desde su siguiente solicitud, el usuario restringido no puede hacer ninguna operación y queda 1 evento de auditoría

ESC-18 · Escenario de modificabilidad (RNF-18)

Caso: la empresa cambia la regla de descuentos.

Fuente	El equipo de desarrollo
Estímulo	Debe cambiar la regla de descuentos por estancias largas
Artefacto	La regla de descuentos en la capa de dominio
Ambiente	Tiempo de desarrollo
Respuesta	El cambio se hace solo en la capa de dominio
Medida	El cambio toma menos de 4 horas-persona y no se modifica ningún archivo de API, persistencia ni interfaz

Razonamiento Arquitectonico

ASR Justificados

ASR	RNF	Escenario	Por qué es arquitectónicamente significativo	Decisión que condiciona
ASR-01	RNF-04 Reservas sin superposición	ESC-04	Es la regla más crítica del negocio y se evalúa en vivo en la Entrega 2. Una validación solo en la interfaz no basta: exige control de concurrencia en el momento de confirmar	Estrategia de concurrencia (bloqueo pesimista, optimista o restricción en la base de datos) y límite de la transacción de reserva
ASR-02	RNF-05 Idempotencia	ESC-05	Los reintentos cruzan navegador, backend y Stripe; evitar duplicados exige un mecanismo compartido entre capas	Clave de idempotencia en la API y en la llamada a Stripe, y dónde se guarda
ASR-03	RNF-12 Falla de Stripe	ESC-12	Es una dependencia externa que no controlamos; su falla no puede dejar reservas inconsistentes ni tumbar el sistema	Adaptador con timeout, estados intermedios de la reserva y compensación
ASR-04	RNF-16 Integraciones intercambiables	ESC-16	Las integraciones externas deben quedar aisladas mediante adaptadores; define cómo se separan las capas	Estilo por capas o hexagonal (puertos y adaptadores)
ASR-05	RNF-18 Aislamiento de reglas de negocio	ESC-18	Cambiar una regla de negocio sin tocar base de datos, API ni frameworks solo es posible si el dominio no depende de la infraestructura	Dirección de las dependencias entre capas e inyección de dependencias
ASR-06	RNF-08 Autorización	ESC-08	Tres roles y reglas de propiedad (solo el dueño o el administrador editan) atraviesan todos los módulos	Dónde se aplica la autorización: control por rol en la API y verificación de propiedad en la capa de aplicación
ASR-07	RNF-07 Autenticación, RNF-17 Revocación de acceso	ESC-07, ESC-17	Define cómo viaja la identidad entre frontend y backend en cada solicitud y cómo se revoca el acceso de inmediato	Sesión en servidor, token sin estado o token con verificación del estado del usuario
ASR-08	RNF-10 Auditabilidad	ESC-10	El evento debe guardarse junto con el cambio de estado; si se pierde, se rompe la regla “toda acción relevante deja registro” (RN-15)	Auditoría en la misma transacción o eventos asíncronos; almacenamiento solo de inserción

ASR-09	RNF-13 Notificaciones desacopladas	ESC-13	Una falla secundaria no debe revertir una reserva; implica comunicación asíncrona entre módulos	Llamada directa, eventos internos o patrón outbox con reintentos
ASR-10	RNF-01 Rendimiento de búsqueda	ESC-01	Es la operación más frecuente y cruza publicaciones, disponibilidad y filtros	Modelo de consulta, índices, paginación y posible caché

Cadena Razonamiento de ASR

ASR	Escenario	Alternativas consideradas	Táctica	Decisión	ADR
ASR-01	ESC-04	Validar solo al mostrar resultados; bloqueo optimista con versión; bloqueo pesimista dentro de una transacción	T4	Transacción que bloquea el calendario del alojamiento y revalida antes de confirmar	ADR-02
ASR-02	ESC-05	Desactivar el botón en el navegador; detectar duplicados por contenido; clave de idempotencia	T5	Clave de idempotencia guardada 24 h y enviada también a Stripe	ADR-03
ASR-03	ESC-12	Llamada directa sin límite; timeout con reintentos; timeout con circuit breaker; pago asíncrono por webhook	T6, T15	Adaptador de pagos con timeout de 10 s y circuit breaker	ADR-04
ASR-04	ESC-16	Llamar al SDK del proveedor desde la lógica; un adaptador por servicio externo	T15	Interfaces en el dominio y un adaptador por servicio externo	ADR-01
ASR-05	ESC-18	Capas sin regla de dependencias; dominio aislado con inversión de dependencias	T18	El dominio no depende de la infraestructura; se verifica con análisis estático	ADR-01
ASR-06	ESC-08	Validar permisos solo en la interfaz; filtro global por rol; filtro por rol más verificación de propiedad	T10	Rol en la API y propiedad del recurso en la capa de aplicación	ADR-05

ASR-07	ESC-07, ESC-17	Sesión en servidor; token sin estado; token con verificación del estado del usuario	T9, T11	Token de 60 min y verificación del estado del usuario en cada solicitud	ADR-05
ASR-08	ESC-10	Solo logs de aplicación; tabla de auditoría en la misma transacción; eventos asíncronos	T14	Registro de auditoría solo de inserción, escrito en la misma transacción	ADR-06
ASR-09	ESC-13	Llamada directa; eventos en memoria; tabla de eventos pendientes (outbox); broker externo	T7	Outbox con procesador y reintentos	ADR-07
ASR-10	ESC-01, ESC-03	Consultas directas; índices y paginación; caché de resultados; motor de búsqueda externo	T1, T2, T3	Índices y paginación; réplica de lectura y exportación en segundo plano para reportes	ADR-08

Alternativas y trade-offs

ASR	Alternativas consideradas	Trade-offs (ventajas y desventajas)	Decisión arquitectónica
ASR-01: Evitar reservas superpuestas	1. Validar disponibilidad solo durante la búsqueda. 2. Bloqueo optimista con versión. 3. Bloqueo pesimista dentro de una transacción.	Validación en búsqueda: es rápida, pero permite que dos usuarios reserven las mismas fechas. Bloqueo optimista: reduce las esperas, pero puede generar conflictos y reintentos. Bloqueo pesimista: garantiza mayor control de la concurrencia, aunque las solicitudes sobre el mismo alojamiento deben esperar.	Utilizar una transacción que bloquee el alojamiento, revalide la disponibilidad y registre la reserva.
ASR-02: Evitar reservas duplicadas	1. Desactivar el botón de reserva. 2. Detectar duplicados por huésped, alojamiento y fechas. 3. Usar una clave de idempotencia.	Desactivar el botón: es sencillo, pero no evita reintentos por fallos de red. Detectar por contenido: no requiere cambios complejos en el cliente, pero puede confundir reservas legítimas. Idempotencia: evita procesar dos veces una solicitud, aunque requiere almacenar las claves y sus resultados.	Usar claves de idempotencia en el backend y una clave equivalente para los pagos en Stripe.
ASR-03: Tolerar fallos de la pasarela de pagos	1. Llamada directa sin límite de tiempo. 2. Timeout con reintentos. 3. Adaptador con timeout y circuit breaker. 4. Pago asíncrono mediante webhook.	Llamada directa: sencilla, pero puede bloquear recursos. Reintentos: ayudan ante fallos temporales, pero aumentan la espera. Circuit breaker: limita el impacto de una caída, aunque requiere gestionar errores y estados. Webhook: desacopla el pago, pero complica la reserva inmediata.	Usar un adaptador de pagos con timeout de 10 segundos y circuit breaker. La reserva solo se confirma cuando el pago es exitoso.

ASR-04: Aislar integraciones externas	1. Invocar directamente los SDK de los proveedores. 2. Crear interfaces y adaptadores para cada servicio externo.	Integración directa: requiere menos código inicial, pero acopla el sistema a cada proveedor. Adaptadores: facilitan reemplazar proveedores y realizar pruebas, aunque agregan interfaces y clases adicionales.	Definir interfaces para pagos y exportaciones, e implementar sus adaptadores en infraestructura.
ASR-05: Aislar las reglas de negocio	1. Mantener la lógica distribuida entre API, persistencia y servicios. 2. Separar el dominio mediante inversión de dependencias.	Lógica distribuida: puede ser rápida de implementar inicialmente, pero dificulta las pruebas y los cambios. Dominio aislado: facilita mantener y probar las reglas, aunque requiere diseñar interfaces y respetar las dependencias entre capas.	Mantener el dominio independiente de la API, la base de datos y los frameworks.
ASR-06: Controlar permisos y propiedad	1. Validar permisos únicamente en la interfaz. 2. Validar roles en la API. 3. Validar roles y propiedad del recurso en la capa de aplicación.	Interfaz: es fácil de implementar, pero puede evadirse mediante solicitudes directas. Control por rol: protege las funciones, pero no siempre distingue al propietario del recurso. Rol y propiedad: brinda mayor protección, aunque exige verificaciones adicionales en las operaciones.	Verificar el rol en la API y comprobar en la capa de aplicación que el recurso pertenezca al usuario o que actúe un administrador autorizado.
ASR-07: Autenticación y revocación de acceso	1. Sesiones almacenadas en el servidor. 2. JWT sin estado. 3. JWT con verificación del estado del usuario en cada solicitud.	Sesiones: permiten revocar el acceso, pero requieren administrar sesiones en el servidor. JWT sin estado: reduce consultas, pero dificulta la revocación inmediata. JWT con verificación: permite detectar restricciones en la siguiente solicitud, a costa de una consulta adicional.	Utilizar JWT con expiración de 60 minutos y verificar el rol y el estado del usuario en cada solicitud.
ASR-08: Garantizar la trazabilidad	1. Guardar únicamente logs de aplicación. 2. Registrar auditoría en la misma transacción del cambio. 3. Enviar eventos de auditoría de forma asíncrona.	Logs: son sencillos, pero pueden ser insuficientes para consultar cambios de negocio. Misma transacción: garantiza que el cambio y su auditoría se guarden juntos, aunque añade una escritura. Eventos asíncronos: reducen el trabajo de la operación principal, pero pueden perder trazabilidad si falla el envío.	Registrar los eventos de auditoría en una tabla de solo inserción, dentro de la misma transacción que modifica el estado.
ASR-09: Evitar que fallen las operaciones por las notificaciones	1. Llamada directa al módulo de notificaciones. 2. Eventos en memoria. 3. Patrón Outbox con procesador y reintentos. 4. Broker externo de mensajes.	Llamada directa: es sencilla, pero una falla puede afectar la reserva. Eventos en memoria: desacoplan los componentes, pero pueden perderse al reiniciar el servidor. Outbox: conserva el evento y permite reintentos, aunque las notificaciones pueden demorarse. Broker externo: ofrece mayor desacoplamiento, pero agrega infraestructura.	Guardar eventos pendientes en una tabla Outbox dentro de la transacción y procesarlos posteriormente, con hasta tres reintentos.
ASR-10: Mantener el rendimiento de las búsquedas	1. Consultas directas sin optimización. 2. Índices y paginación. 3. Caché de resultados. 4. Motor de búsqueda externo.	Consultas sin optimizar: son sencillas, pero pueden volverse lentas al crecer el catálogo. Índices y paginación: mejoran el rendimiento con un costo moderado, aunque agregan trabajo a algunas	Implementar índices y paginación, y ejecutar las exportaciones en

		escrituras. Caché: acelera consultas repetidas, pero puede mostrar disponibilidad desactualizada. Motor externo: permite escalar búsquedas, pero agrega infraestructura y sincronización.	segundo plano. Evaluar una réplica de lectura si las pruebas de carga lo justifican.

Tacticas Arquitectonicas

Táctica	**Atributo**	**Escenario**	**Cómo se aplica**	**Respuesta esperada**	**Componente**
T1 · Aumentar la eficiencia de recursos	Rendimiento	ESC-01, ESC-02	Índices por ciudad, fechas y capacidad, y resultados paginados de 20 en 20	El 95 % de las búsquedas responde en menos de 2 s	Servicio de búsqueda, Servicio de disponibilidad
T2 · Programar recursos	Rendimiento	ESC-03	Las consultas del dashboard y los reportes se ejecutan con menor prioridad que las búsquedas y las reservas, una exportación a la vez	Los reportes no frenan las búsquedas ni las reservas	Servicio de reportes
T3 · Introducir concurrencia	Rendimiento	ESC-03	La exportación se procesa en segundo plano y el administrador descarga el archivo al terminar	El archivo está listo en menos de 10 s sin bloquear otras solicitudes	Servicio de reportes, Adaptador de exportación
T4 · Transacciones	Disponibilidad	ESC-04	La disponibilidad se vuelve a verificar y la reserva se crea en una sola transacción que bloquea el periodo	Se confirma 1 reserva y se rechazan las demás, sin superposiciones	Servicio de reservas, Servicio de disponibilidad, Servicio de persistencia
T5 · Reintento con idempotencia	Disponibilidad	ESC-05	Cada solicitud de reserva y de pago lleva una clave única; si llega repetida, se devuelve el resultado original	Una sola reserva y un solo cobro por solicitud	Servicio de reservas, Servicio de pagos
T6 · Circuit breaker	Disponibilidad	ESC-12	La llamada a Stripe se corta a los 10 s; tras fallos seguidos se	Ninguna reserva queda confirmada sin pago y el resto	Servicio de pagos, Adaptador de pasarela de pagos

			deja de llamar por un tiempo y se responde de inmediato	del sistema sigue respondiendo	
T7 · Degradación controlada	Disponibilidad	ESC-13	La reserva publica un evento y Notificaciones lo procesa aparte, con reintentos	La reserva queda confirmada aunque falle la notificación	Servicio de notificaciones
T8 · Monitor	Disponibilidad	ESC-11	Chequeo de salud cada 30 s que hace una escritura de prueba en la base de datos y prueba la conexión con la pasarela	La falla se detecta en menos de 60 s	Servicio de observabilidad
T9 · Autenticar actores	Seguridad	ESC-07	Inicio de sesión con contraseña guardada como hash y token de sesión con vencimiento	Solo usuarios identificados acceden a funciones privadas	Servicio de autenticación
T10 · Autorizar actores	Seguridad	ESC-08	Control por rol en la API y verificación de que el usuario sea dueño del recurso	El 100 % de los accesos a recursos ajenos recibe 403	API REST, Servicio de autenticación
T11 · Revocar acceso	Seguridad	ESC-07, ESC-17	Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos; al restringir un usuario se invalidan sus sesiones y su estado se revisa en cada solicitud	Cuenta bloqueada 15 min; usuario restringido sin acceso desde su siguiente solicitud	Servicio de autenticación, Servicio de administración
T12 · Validar entrada	Seguridad	ESC-06, ESC-09	Todo dato recibido se valida en el servidor, las consultas son parametrizadas y los montos se recalculan en el servidor	Ninguna inyección se ejecuta y ningún cobro usa un monto alterado	API REST, Servicio de cotización, Servicio de reservas
T13 · Cifrar datos en tránsito	Seguridad	ESC-09	Todo el tráfico entre la aplicación web y la API va por HTTPS	Los datos no se pueden leer en tránsito	Aplicación web, API REST
T14 · Mantener rastro de auditoría	Seguridad	ESC-10	Cada cambio de estado escribe un evento en un	Cada cambio queda registrado	Servicio de auditoría

			registro que solo admite inserciones, en la misma transacción	y ningún evento se puede editar	
T15 · Usar un intermediario	Modificabilidad	ESC-16	La lógica de negocio usa interfaces (IPasarelaPago, IExportador, IImagenes) y cada servicio externo se conecta por su adaptador	Cambiar de proveedor solo modifica la capa de infraestructura	Adaptador de pasarela de pagos, Adaptador de exportación, Adaptador de imágenes
T16 · Aplazar el enlace	Modificabilidad	ESC-14	Los porcentajes de tarifas están en una tabla de configuración que se lee en cada cotización	El cambio aplica en menos de 1 min sin redesplegar	Servicio de cotización
T17 · Encapsular	Modificabilidad	ESC-15	Cada política de cancelación implementa la misma interfaz y el sistema usa la de la publicación	Una política nueva se agrega sin tocar las existentes	Servicio de cancelación
T18 · Restringir dependencias	Modificabilidad	ESC-18	La lógica de negocio no depende de la API, la persistencia ni los frameworks; la regla se verifica con análisis estático en el pipeline	Un cambio de regla de negocio se hace solo en la lógica de negocio	Servicios de lógica de negocio, Servicio de persistencia

Estilo Arquitectonico

Estilo seleccionado: arquitectura por capas (ADR-01)

Por qué se seleccionó la arquitectura por capas

Se comparó con SOA, arquitectura por eventos y microservicios (ADR-01) y se eligió capas por cinco razones:

- Garantiza la consistencia de las reservas (ASR-01). Todas las capas trabajan sobre una misma base de datos, así que revalidar la disponibilidad y confirmar la reserva ocurre en una sola transacción. En SOA, eventos o microservicios esa operación cruzaría servicios y exigiría sagas o consistencia eventual.
- Separa las responsabilidades: presentación, aplicación, dominio e infraestructura, con las integraciones externas aisladas en la capa de infraestructura (ASR-04).

- Permite cambiar y probar las reglas de negocio sin tocar la infraestructura (ASR-05), porque el dominio queda en su propia capa.
- Se ajusta al equipo y al plazo: 3 personas en un semestre, con un solo despliegue y un solo pipeline. Ningún RNF exige desplegar o escalar partes del sistema por separado.
- El equipo ya domina el estilo, lo que reduce el riesgo de no completar el MVP (R-01) y deja más tiempo para el razonamiento arquitectónico (R-02).

Enfoque

Elemento del enfoque	Qué significa en este sistema	ASR o táctica que atiende
Capas cerradas	Cada capa solo llama a la capa inmediatamente inferior: la presentación habla con la API, la API con el dominio y el dominio con la infraestructura. Ninguna capa se salta otra	ASR-05, ASR-06
Inversión de dependencias hacia la infraestructura	El dominio define las interfaces que necesita (IRepositorios, IPasarelaPago, IExportador, IImagenes) y la infraestructura las implementa; así el dominio no depende de la base de datos ni de los proveedores	ASR-04, ASR-05 · T15, T18
Comunicación por interfaces	Los componentes de una misma capa se usan entre sí por su interfaz (IReservas, IPagos, IDisponibilidad), nunca por sus clases internas	ASR-05 · T18
Eventos internos solo para notificaciones	Reservas, cancelaciones y acciones administrativas publican eventos que Notificaciones procesa aparte (ADR-07); no se usa un broker externo	ASR-09 · T7
Verificación en el pipeline	El análisis estático rechaza un PR que rompa las reglas de dependencia entre capas	ASR-05 · T18

Capas y componentes

Capa	Responsabilidad	Componentes del diagrama
Presentación	Interfaz web para huésped, anfitrión y administrador	Aplicación web (SPA)
Aplicación (API)	Recibe las solicitudes HTTP, autentica, autoriza, valida la entrada y coordina cada caso de uso	API REST, Autenticación y autorización
Dominio (Logica De Negocio)	Reglas de negocio y estados de publicaciones, disponibilidad, cotización, reservas, cancelación, pagos, reseñas, administración, notificaciones y auditoría	Componentes de negocio
Infraestructura	Acceso a datos y conexión con servicios externos	Persistencia, adaptadores (pasarela, exportación, imágenes), Observabilidad

ADR

Cada decisión significativa queda registrada con estos campos: contexto, problema, ASR relacionado, alternativas, trade-offs, decisión, justificación, consecuencias y estado. Los trade-offs se evalúan según qué atributo favorece, cuál perjudica, qué complejidad y dependencias agrega, y qué costos o restricciones futuras genera.

ADR-01 · Estilo arquitectónico

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-01, ASR-04, ASR-05, ASR-09
Contexto	MVP web desarrollado por 3 personas en un semestre, con pipeline de CI obligatorio y un flujo de reserva que no admite superposiciones
Problema	Elegir el estilo que permita confirmar reservas de forma consistente, aislar las integraciones externas y probar el dominio sin infraestructura
Alternativas consideradas	1) Arquitectura por capas. 2) SOA. 3) Arquitectura por eventos. 4) Microservicios
Trade-offs	Capas: favorece consistencia (una transacción en una sola BD) y modificabilidad; perjudica el escalado (todo escala junto); complejidad baja. SOA: favorece la reutilización entre sistemas; perjudica la consistencia; complejidad alta (bus de servicios). Eventos: favorece el desacoplamiento; perjudica la confirmación inmediata; complejidad media-alta (broker). Microservicios: favorece el despliegue independiente; perjudica la consistencia (sagas); complejidad muy alta (N despliegues y pipelines)
Decisión	Arquitectura por capas (presentación, aplicación, dominio, infraestructura), con adaptadores para servicios externos y eventos internos solo para notificaciones
Justificación	Es el único estilo que cumple ASR-01 con una sola transacción; cumple ASR-04 y ASR-05 con adaptadores e inversión de dependencias; y su costo cabe en el equipo y el plazo. Ningún RNF justifica distribuir el sistema
Consecuencias	Un solo despliegue y una sola base de datos transaccional. Si el backend cae, cae todo (lo mitiga T8). Hay que vigilar que las capas no se acoplen (T18 y análisis estático)

ADR-02 · Control de concurrencia al confirmar reservas

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-01 (ESC-04)
Contexto	Varios huéspedes pueden confirmar al mismo tiempo el mismo alojamiento en fechas que se cruzan; RN-08 exige revalidar al confirmar

Problema	Garantizar que nunca se confirmen dos reservas superpuestas, aun con solicitudes simultáneas
Alternativas consideradas	1) Validar solo al mostrar resultados. 2) Bloqueo optimista con número de versión. 3) Bloqueo pesimista dentro de una transacción
Trade-offs	Validar al mostrar: favorece el rendimiento; permite superposiciones e incumple RN-08. Bloqueo optimista: favorece el rendimiento sin bloqueos; con mucha concurrencia muchos intentos fallan y hay que reintentar; complejidad media. Bloqueo pesimista: garantiza la corrección; las reservas del mismo alojamiento esperan en fila; complejidad baja (soporte nativo de la base de datos)
Decisión	Al confirmar, abrir una transacción que bloquea el registro del alojamiento, revalida la disponibilidad, crea la reserva y bloquea el periodo
Justificación	Cumple ESC-04 de forma determinista (1 confirmada, 9 rechazadas). La espera solo afecta solicitudes sobre el mismo alojamiento, que son pocas, así que no compromete ESC-02
Consecuencias	Las solicitudes simultáneas sobre el mismo alojamiento se atienden una tras otra. Requiere una prueba de concurrencia automatizada (100 repeticiones) en la Entrega 2

ADR-03 · Idempotencia en reservas y pagos

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-02 (ESC-05)
Contexto	Un corte de red o un doble clic puede reenviar la misma solicitud de reserva; RN-13 exige evitar duplicados
Problema	Que un reintento no cree una segunda reserva ni un segundo cobro
Alternativas consideradas	1) Desactivar el botón en el navegador. 2) Detectar duplicados por contenido (mismo huésped, alojamiento y fechas). 3) Clave de idempotencia por solicitud
Trade-offs	Desactivar el botón: simple, pero no cubre cortes de red ni reintentos automáticos. Detección por contenido: no cambia el cliente, pero puede bloquear una reserva legítima repetida a

	propósito. Clave de idempotencia: el reintento devuelve el resultado original; cuesta guardar la clave 24 h; Stripe acepta su propia clave de idempotencia
Decisión	El navegador genera una clave única por intento de reserva; el servidor la guarda 24 h con el resultado y usa una clave equivalente al cobrar en Stripe
Justificación	Cubre reintentos de red y dobles clics de forma exacta, y protege el cobro porque Stripe también deduplica el cobro con su clave equivalente
Consecuencias	Toda solicitud de reserva debe traer la clave. Hay que limpiar las claves vencidas

ADR-04 · Integración con la pasarela de pagos

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-03 (ESC-12), ASR-04 (ESC-16)
Contexto	El pago se simula con Stripe en modo pruebas (RN-16); es un servicio externo que puede demorarse o fallar
Problema	Que una falla de Stripe no deje reservas confirmadas sin pago ni bloquee el resto del sistema, y que el proveedor se pueda cambiar
Alternativas consideradas	1) Llamar al SDK de Stripe directamente, sin límite de tiempo. 2) Timeout con reintentos. 3) Adaptador con timeout y circuit breaker. 4) Pago asíncrono con webhook
Trade-offs	Llamada directa: simple, pero bloquea recursos si Stripe no responde y deja Stripe dentro del dominio. Timeout con reintentos: tolera fallas cortas, pero alarga la espera durante una caída. Adaptador con circuit breaker: corta rápido y permite cambiar de proveedor; agrega estados de falla que hay que manejar. Webhook: desacopla el pago, pero complica la reserva inmediata y exige un endpoint público; fuera del alcance del MVP
Decisión	Adaptador de pasarela que implementa IPasarelaPago, con timeout de 10 s y circuit breaker; la reserva queda en PENDIENTE_PAGO mientras se cobra y pasa a CONFIRMADA si el pago es exitoso, o a PAGO_FALLIDO (liberando el periodo) si falla
Justificación	Cumple ESC-12 (corte a los 10 s, ninguna reserva sin pago) y ESC-16 (cambiar de proveedor solo toca el adaptador)

Consecuencias	La base de datos y Stripe no son una sola transacción: una tarea periódica cierra las reservas que quedan en PENDIENTE_PAGO según el estado del cobro en Stripe. Hay que probar el adaptador con un simulador de fallas

ADR-05 · Autenticación, autorización y revocación de acceso

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-06 (ESC-08), ASR-07 (ESC-07, ESC-17)
Contexto	Tres roles (HUÉSPED, ANFITRIÓN, ADMINISTRADOR); solo el dueño o el administrador modifican una publicación (RN-01); un usuario restringido debe perder el acceso de inmediato
Problema	Cómo identificar al usuario en cada solicitud, dónde verificar permisos y cómo revocar el acceso sin esperar a que venza la sesión
Alternativas consideradas	1) Sesión guardada en el servidor. 2) JWT completamente sin estado. 3) JWT de 60 min con verificación del estado del usuario en cada solicitud
Trade-offs	Sesión en servidor: revocación inmediata, pero requiere un almacén de sesiones y una consulta por solicitud. JWT sin estado: no consulta nada por solicitud, pero no se puede revocar antes de que venza (incumple RNF-17). JWT con verificación de estado: revoca desde la siguiente solicitud con una lectura liviana por solicitud; complejidad baja-media
Decisión	JWT de 60 min; en cada solicitud la API verifica el rol y que el usuario no esté restringido; la propiedad del recurso se verifica en la capa de aplicación; bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos
Justificación	Cumple ESC-07, ESC-08 y ESC-17 con un solo mecanismo, sin mantener un almacén de sesiones completo
Consecuencias	Cada solicitud privada consulta el estado del usuario. La verificación de propiedad debe estar en todos los casos de uso que modifican recursos y se prueba con una suite de autorización

ADR-06 · Registro de auditoría

Estado	Aceptada

ASR relacionado	ASR-08 (ESC-10)
Contexto	RN-15 exige que toda acción de seguridad y todo cambio de estado relevante deje un registro trazable
Problema	Garantizar que ningún cambio de estado quede sin su evento y que los eventos no se puedan alterar
Alternativas consideradas	1) Solo logs de aplicación. 2) Tabla de auditoría escrita en la misma transacción. 3) Eventos asíncronos a un almacén de auditoría
Trade-offs	Solo logs: simple, pero se pueden perder y no se consultan desde la aplicación (no cumple RF-45). Tabla en la misma transacción: el cambio y su evento se guardan o se descartan juntos; cuesta una escritura extra por operación. Eventos asíncronos: no frena la operación, pero puede dejar cambios sin evento si falla el envío; complejidad media-alta
Decisión	Cada cambio de estado escribe su evento (usuario, entidad, acción, fecha, resultado) en un registro de auditoría solo de inserción, dentro de la misma transacción
Justificación	Cumple ESC-10: un evento por cambio y ningún evento editable. El costo es una escritura pequeña por operación
Consecuencias	La aplicación no tiene operaciones para editar ni borrar eventos. El registro crece con el tiempo y se consulta con filtros

ADR-07 · Notificaciones asíncronas

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-09 (ESC-13)
Contexto	Las reservas, cancelaciones y acciones administrativas generan notificaciones; registrarlas no debe poder revertir la operación principal
Problema	Que una falla en Notificaciones no afecte la reserva y que ninguna notificación se pierda

Alternativas consideradas	1) Llamada directa dentro de la operación. 2) Eventos en memoria. 3) Tabla de eventos pendientes (outbox) con procesador. 4) Broker externo de mensajes
Trade-offs	Llamada directa: simple, pero si falla la notificación falla la reserva (incumple ESC-13). Eventos en memoria: desacopla, pero se pierden si el servidor se reinicia. Outbox: la reserva y su evento se guardan juntos y el procesador reintenta; la notificación llega unos segundos después; complejidad media. Broker externo: desacoplamiento total, pero agrega un servidor más que operar
Decisión	Outbox: la operación guarda un evento pendiente en la misma transacción; un procesador lo convierte en notificación y reintenta hasta 3 veces
Justificación	Cumple ESC-13 sin perder notificaciones y sin agregar infraestructura externa
Consecuencias	Las notificaciones no son instantáneas (segundos de retraso). Los eventos que agoten los reintentos quedan registrados como error

ADR-08 · Rendimiento de búsqueda y reportes

Estado	Aceptada
ASR relacionado	ASR-10 (ESC-01), RNF-03 (ESC-03)
Contexto	La búsqueda es la operación más frecuente; los reportes y el dashboard hacen consultas pesadas que compiten con ella
Problema	Que el 95 % de las búsquedas responda en menos de 2 s con 50 usuarios, incluso mientras se exporta un reporte
Alternativas consideradas	1) Consultas directas sin optimizar. 2) Índices y paginación. 3) Caché de resultados. 4) Motor de búsqueda externo
Trade-offs	Consultas directas: simple, pero recorren toda la tabla y no escalan con el catálogo. Índices y paginación: buen rendimiento a bajo costo; las escrituras son un poco más lentas. Caché: rápida en búsquedas repetidas, pero puede mostrar disponibilidad desactualizada. Motor externo: rinde a gran escala, pero agrega un servidor y sincronización de datos

Decisión	Índices por ciudad, fechas y capacidad, con paginación; la exportación de reportes se procesa en segundo plano. La réplica de lectura queda como evolución si las pruebas de carga la justifican
Justificación	Cumple ESC-01 y ESC-03 sin mostrar disponibilidad desactualizada, que es lo que la caché arriesgaría, y sin agregar infraestructura
Consecuencias	Búsquedas y reportes comparten la base principal. Requiere prueba de carga en la Entrega 2

Fichas De Patrones de Diseño

PAT-01 · Adaptador (Adapter)

Problema	La lógica de negocio necesita cobrar, exportar reportes y guardar imágenes, pero cada proveedor (Stripe, librería PDF/Excel, almacenamiento) tiene su propia API
Contexto	Las integraciones externas deben quedar aisladas mediante adaptadores; RNF-16 pide cambiar de proveedor sin tocar el dominio
Alternativas consideradas	Llamar al SDK de cada proveedor desde los servicios de negocio; usar una fachada que igual expone los tipos del proveedor
Patrón seleccionado	Adapter, en la capa de infraestructura: un adaptador por servicio externo que implementa la interfaz definida por el dominio
Razón de selección	Convierte la API del proveedor a la interfaz que el dominio espera; cambiar de proveedor es escribir otro adaptador
Consecuencias	Una clase más por integración; el dominio queda libre de código de proveedores y se puede probar con adaptadores falsos
Atributos	Favorece modificabilidad (ESC-16) y testeabilidad; costo leve de complejidad
Evidencia de implementación	Interfaces PasarelaPago, Exportador, AlmacenImagenes; clases StripePasarelaAdapter, ExcelPdfExportadorAdapter, AlmacenArchivosAdapter (componentes Adaptador de pasarela, de exportación y de imágenes; táctica T15)

PAT-02 · Estrategia (Strategy)

Problema	Cada publicación tiene su política de cancelación y la devolución se calcula distinto según la política
Contexto	RN-11 asocia la política a la publicación; RNF-15 pide agregar políticas sin tocar las existentes
Alternativas consideradas	Un switch o cadena de if por tipo de política dentro del servicio de cancelación; una tabla de reglas configurable
Patrón seleccionado	Strategy, en el componente Cancelación y políticas: cada política es una clase que implementa la misma interfaz
Razón de selección	Agregar una política es crear una clase nueva; el switch obligaría a modificar código probado y la tabla no cubre reglas con lógica distinta
Consecuencias	Una clase por política y un registro para elegirla según la publicación
Atributos	Favorece modificabilidad (ESC-15) y testeabilidad de cada política por separado
Evidencia de implementación	Interfaz PoliticaCancelacion con el método calcularDevolucion; clases PoliticaFlexible y PoliticaEstricta (táctica T17)

PAT-03 · Repositorio (Repository)

Problema	Los componentes de negocio necesitan guardar y consultar datos sin depender de la base de datos ni del framework de persistencia
Contexto	RNF-18 pide que el dominio no dependa de la infraestructura; RNF-04 necesita transacciones controladas
Alternativas consideradas	Active Record (las entidades se guardan a sí mismas); consultas SQL directas desde los servicios
Patrón seleccionado	Repository: el dominio define interfaces de repositorio y la capa de infraestructura las implementa
Razón de selección	Separa reglas de negocio y acceso a datos; Active Record mete la persistencia en las entidades del dominio

Consecuencias	Una interfaz y una implementación por agregado; las pruebas del dominio usan repositorios en memoria
Atributos	Favorece modificabilidad (ESC-18) y testeabilidad; costo leve de código adicional
Evidencia de implementación	Interfaces ReservaRepositorio, PublicacionRepositorio, UsuarioRepositorio; componente Persistencia (interfaz IRepositorios, táctica T18)

PAT-04 · Observador con bandeja de salida (Observer + Outbox)

Problema	Reservas, cancelaciones y acciones administrativas deben generar notificaciones sin depender de que el registro de la notificación funcione
Contexto	RNF-13 exige que una falla en notificaciones no revierta la reserva (ADR-07)
Alternativas consideradas	Llamada directa al servicio de notificaciones dentro de la operación
Patrón seleccionado	Observer: los componentes publican eventos (ReservaConfirmada, ReservaCancelada, PublicacionBloqueada) y Notificaciones se suscribe; los eventos se guardan en una tabla outbox antes de procesarse
Razón de selección	El publicador no conoce a los suscriptores ni depende de ellos; el outbox evita perder eventos si el servidor se reinicia
Consecuencias	Las notificaciones llegan con segundos de retraso; hay que manejar reintentos y eventos fallidos
Atributos	Favorece disponibilidad (ESC-13) y modificabilidad (agregar suscriptores sin tocar a los publicadores)
Evidencia de implementación	Clase EventoDominio; PublicadorEventos que escribe en la tabla outbox; ProcesadorOutbox; NotificacionSuscriptor (componente Notificaciones, táctica T7)

PAT-05 · Cortacircuitos (Circuit Breaker)

Problema	Si Stripe deja de responder, cada intento de pago espera y bloquea recursos del servidor

Contexto	RNF-12 exige cortar la espera y mantener operativo el resto del sistema (ADR-04)
Alternativas consideradas	Solo timeout; timeout con reintentos
Patrón seleccionado	Circuit Breaker dentro del adaptador de pasarela: tras fallos seguidos el circuito se abre y responde de inmediato sin llamar a Stripe; después prueba de nuevo
Razón de selección	El timeout solo limita cada llamada; el circuit breaker evita seguir llamando a un servicio caído y los reintentos empeoran la carga
Consecuencias	Hay que definir umbral de fallos y tiempo de espera, y mostrar al huésped un mensaje claro cuando el circuito está abierto
Atributos	Favorece disponibilidad (ESC-12) y rendimiento durante la falla
Evidencia de implementación	Clase CircuitBreaker usada por StripePasarelaAdapter, con estados cerrado, abierto y semiabierto (táctica T6)

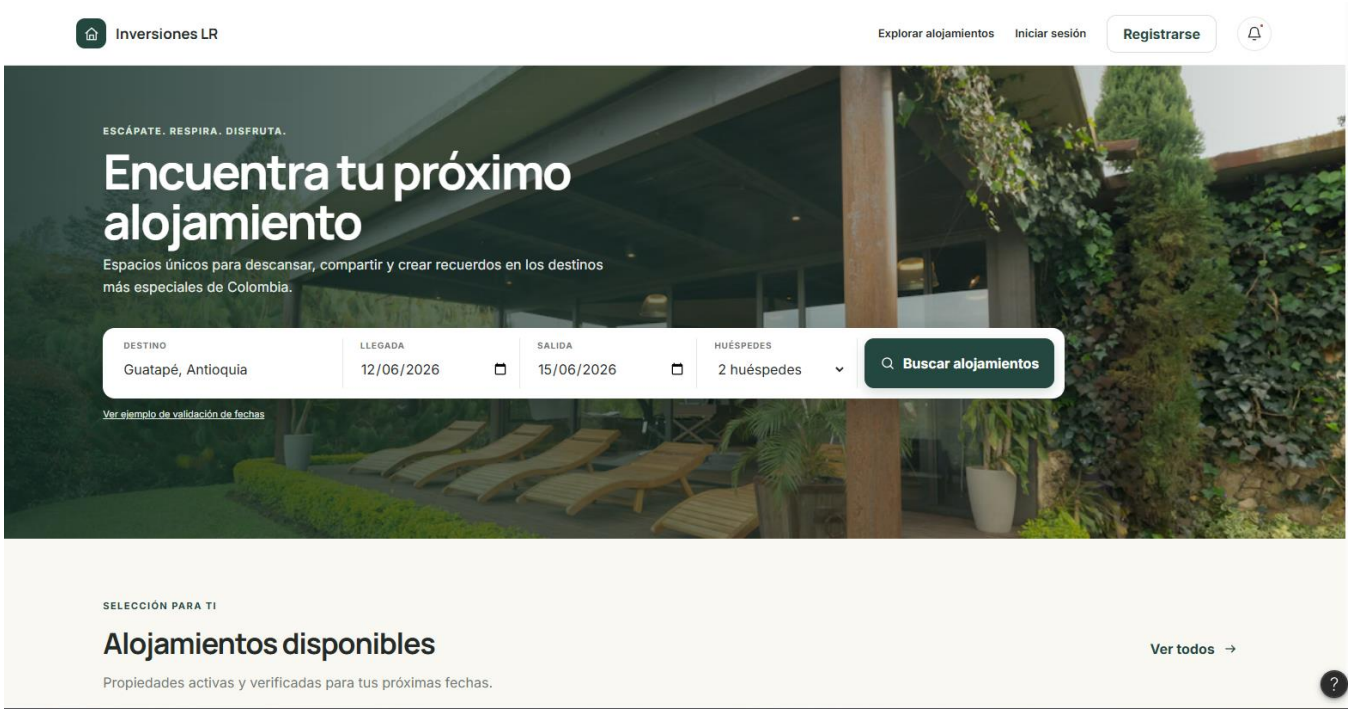
PAT-06 · Estado (State)

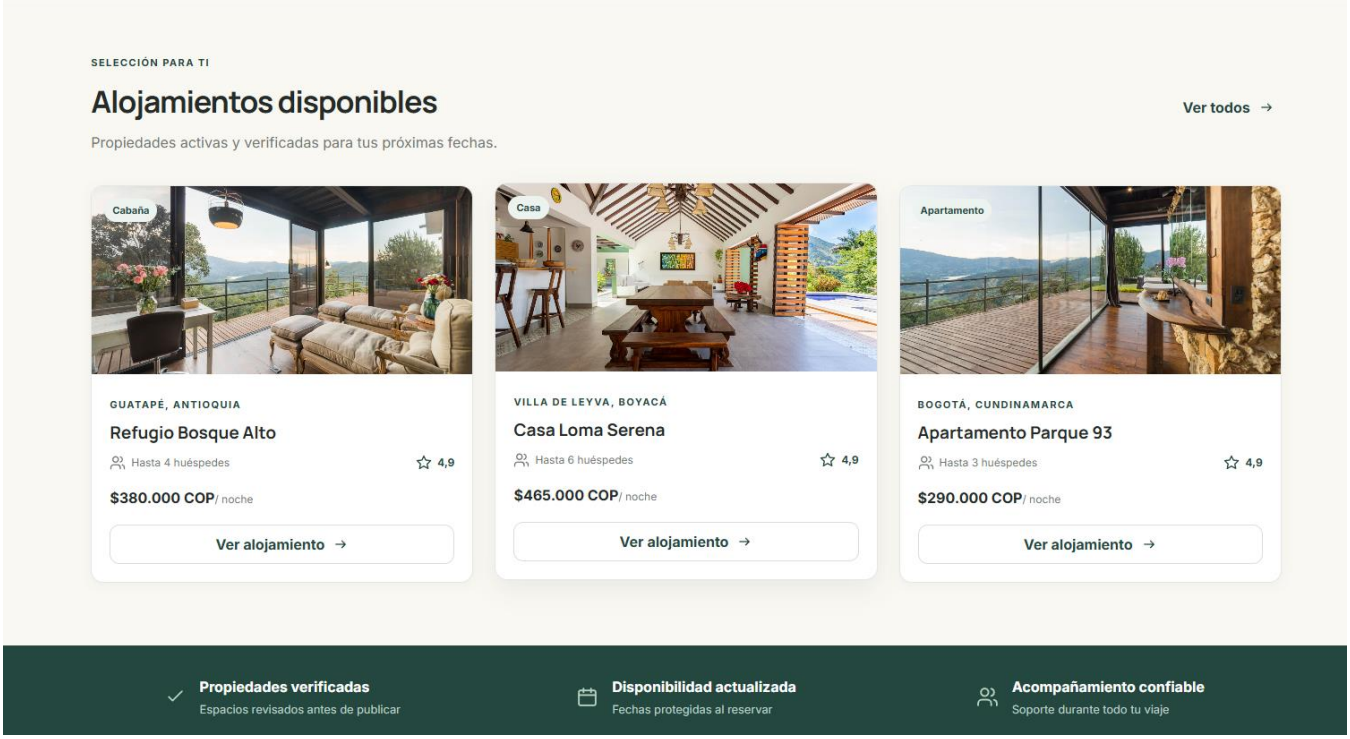
Problema	Publicaciones y reservas cambian de estado con reglas distintas en cada estado (por ejemplo, una publicación BLOQUEADA no puede activarse)
Contexto	RN-03 define los estados BORRADOR, PENDIENTE_REVISION, ACTIVA, PAUSADA y BLOQUEADA; RN-04 dice que solo las ACTIVAS reciben reservas
Alternativas consideradas	Un campo de estado con validaciones if repartidas en cada operación
Patrón seleccionado	State, en el componente Alojamientos y publicaciones: cada estado es una clase que decide qué transiciones permite
Razón de selección	Las reglas de cada estado quedan en un solo lugar; con if repartidos es fácil permitir una transición prohibida
Consecuencias	Una clase por estado; cada transición válida genera su evento de auditoría

Atributos	Favorece modificabilidad y seguridad (no se pueden saltar estados); costo de más clases
Evidencia de implementación	Interfaz EstadoPublicacion; clases Borrador, PendienteRevision, Activa, Pausada, Bloqueada (componente Alojamientos y publicaciones, táctica T14 para el registro de cada transición)

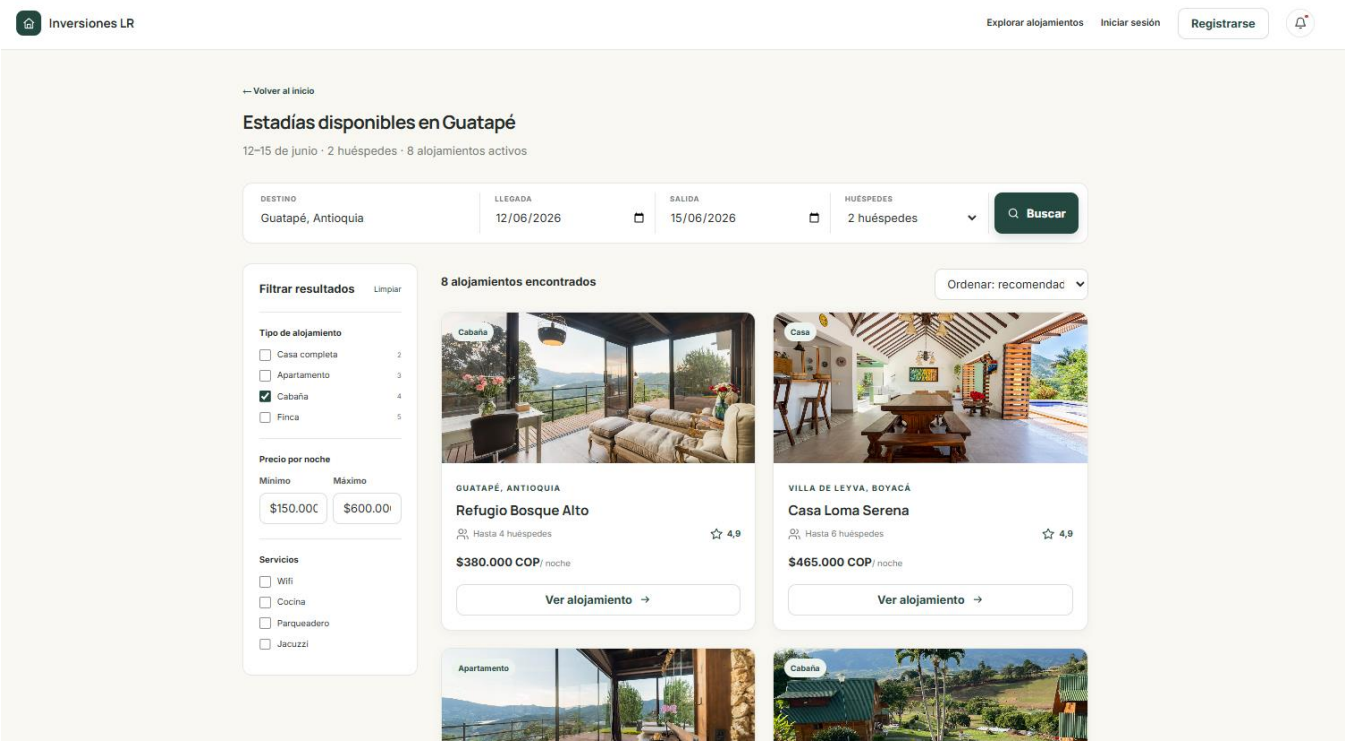
Prototipos De Interfaz

Pagina principal

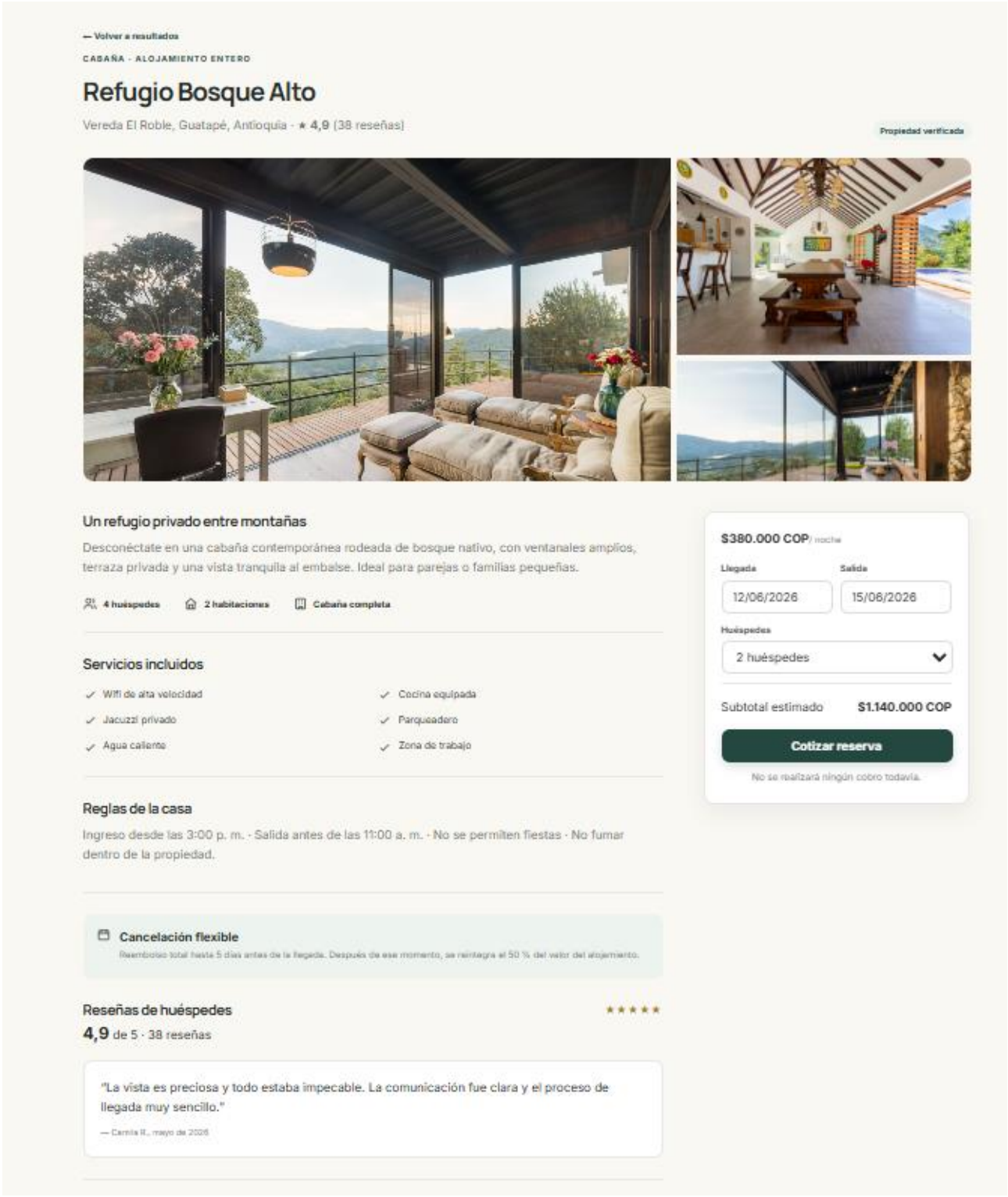




Busqueda de alojamientos



Vista de alojamientos



Cotizacion de reservas

Inversiones LR

Explorar alojamientos Iniciar sesión Registrarse

1. Cotización — 2. Pago de prueba — 3. Confirmación

← Volver al alojamiento

Revisa tu cotización

Confirmaremos nuevamente la disponibilidad antes de completar la reserva.



GUATAPÉ, ANTIOQUIA

Refugio Bosque Alto

★ 4,9 · Cabaña completa

Llegada	Salida	Duración
Viernes, 12 de junio	**Lunes, 15 de junio**	**3 noches**
Desde las 3:00 p. m.	Antes de las 11:00 a. m.	2 huéspedes

Cancelación flexible

Reembolso total hasta el 7 de junio de 2026. Consulta las condiciones antes de continuar.

Detalle del precio

$380.000 × 3 noches	$1.140.000
Tarifa de limpieza	$95.000
Tarifa de servicio (10 %)	$114.000
Descuento estadía de 3 noches	−$57.000
Total (COP)	**$1.292.000**

Continuar con la reserva →

Al continuar aceptas las reglas y la política de cancelación.

Inversiones LR

Explorar alojamientos Iniciar sesión Registrarse

1. Cotización — **2. Pago de prueba** — 3. Confirmación

Transacción de prueba

Este formulario simula una integración de pago. No se cobrará dinero real.

MODO PRUEBA

Datos de pago simulado

Nombre en la tarjeta

Mariana Rodríguez

Número de tarjeta de prueba

4242 4242 4242 4242

Vencimiento

12/30

CVC

123

☑ Entiendo que esta es una transacción simulada y no habrá un cobro real.

Confirmar reserva de prueba Simular rechazo

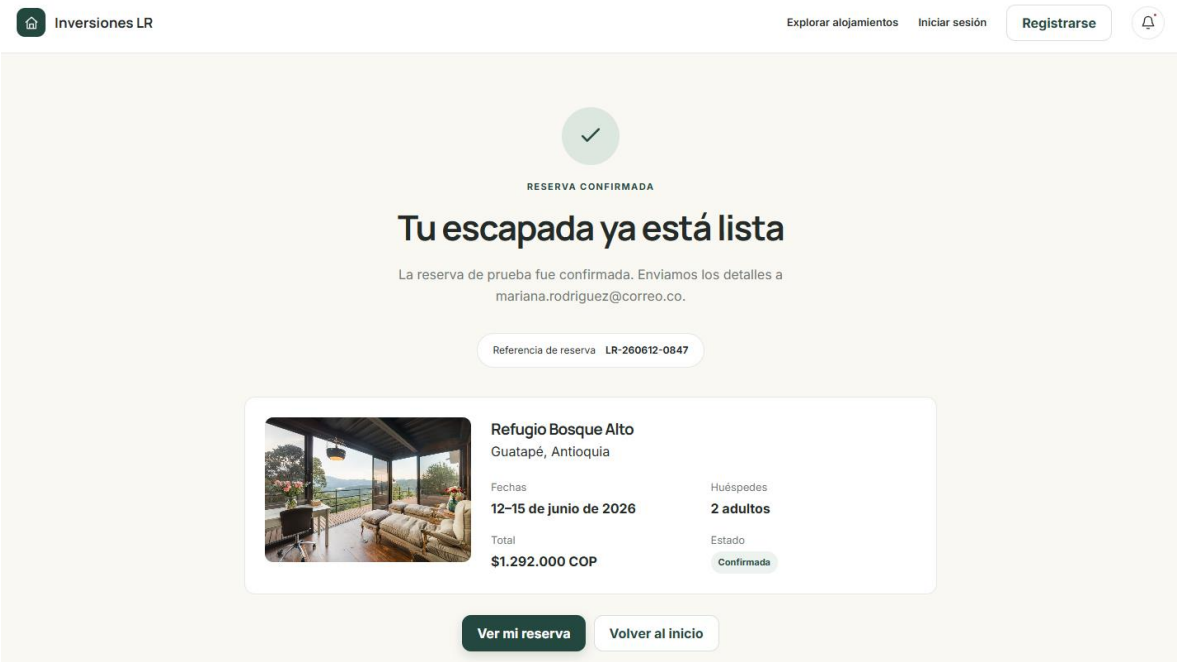
Resumen de la reserva



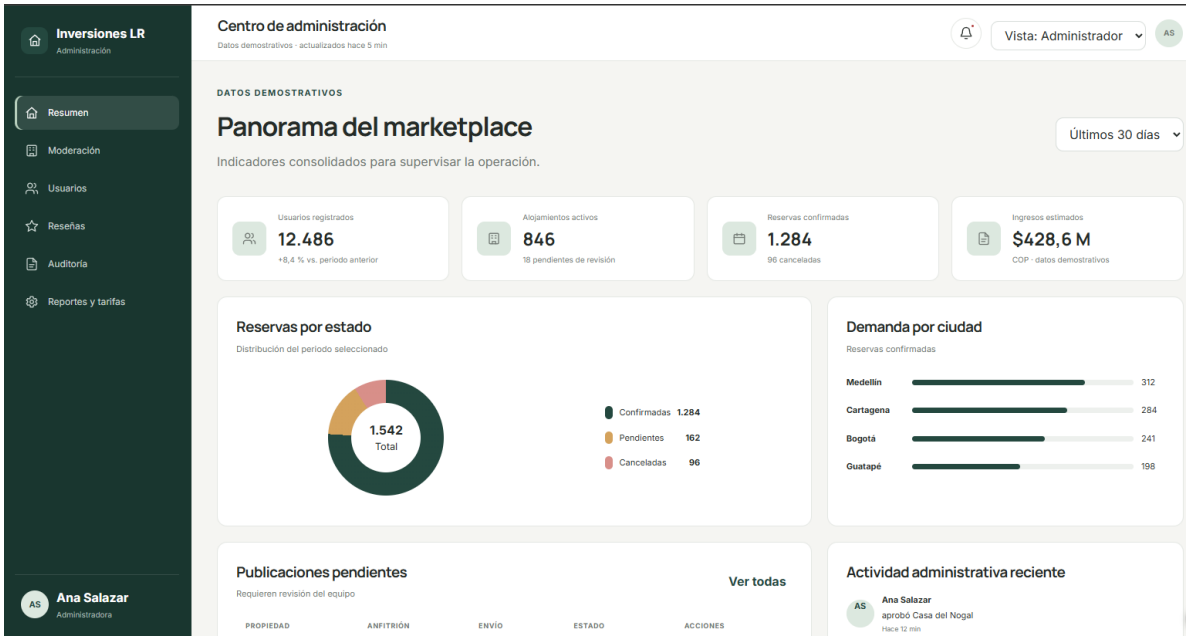
Refugio Bosque Alto 12–15 de junio · 2 huéspedes

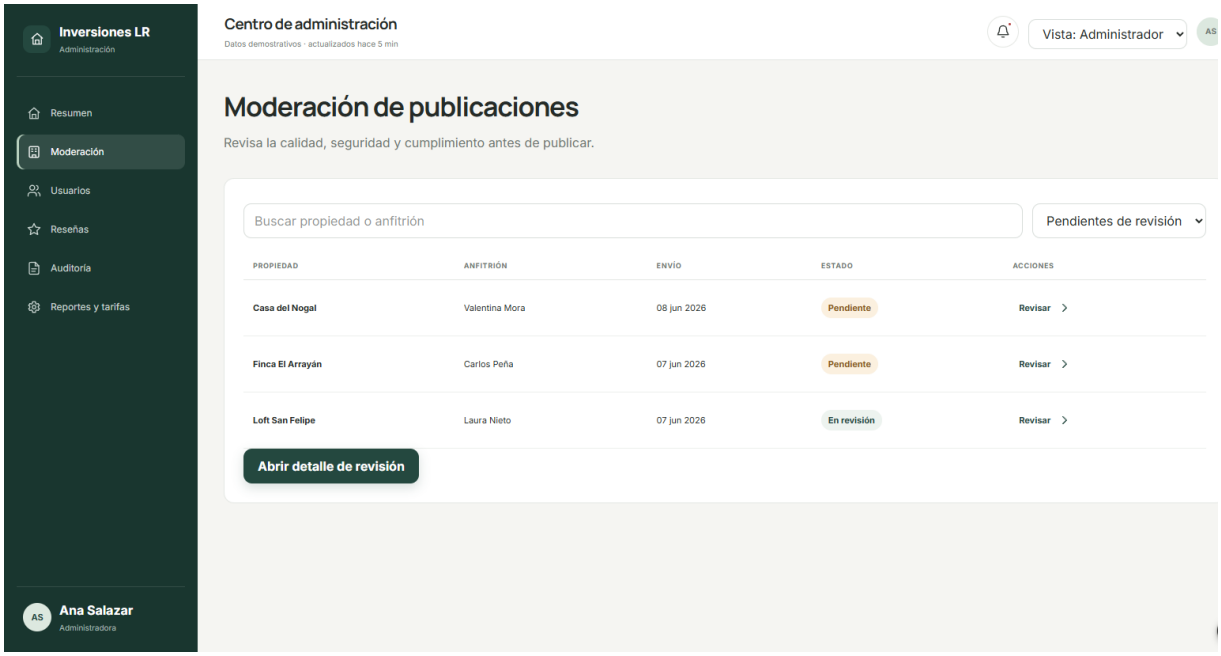
Total de prueba **$1.292.000 COP**

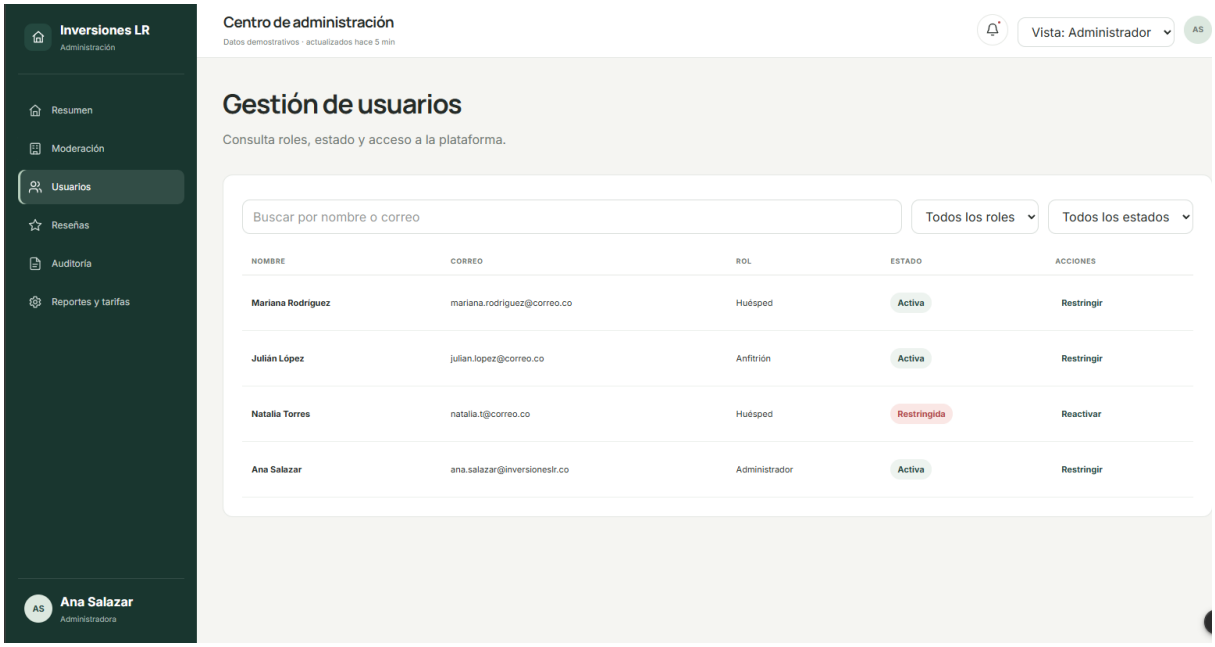
Disponibilidad verificada hace menos de un minuto.

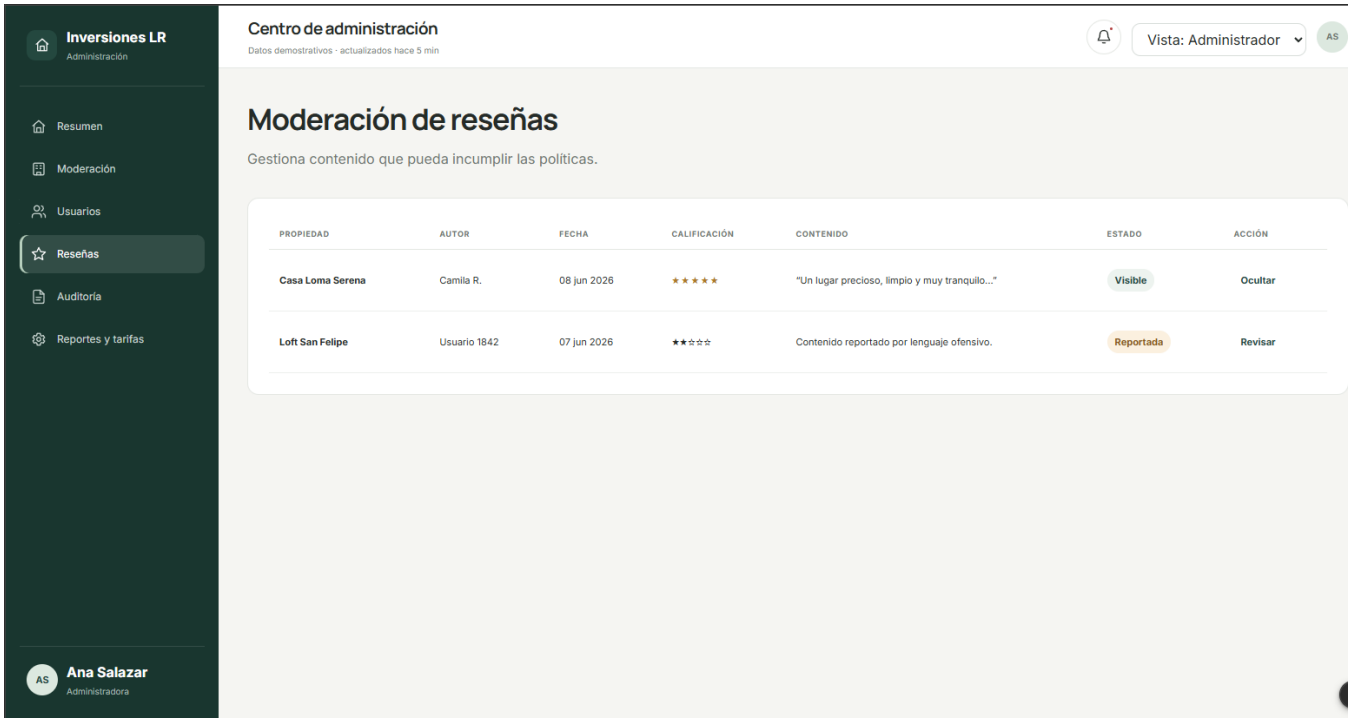


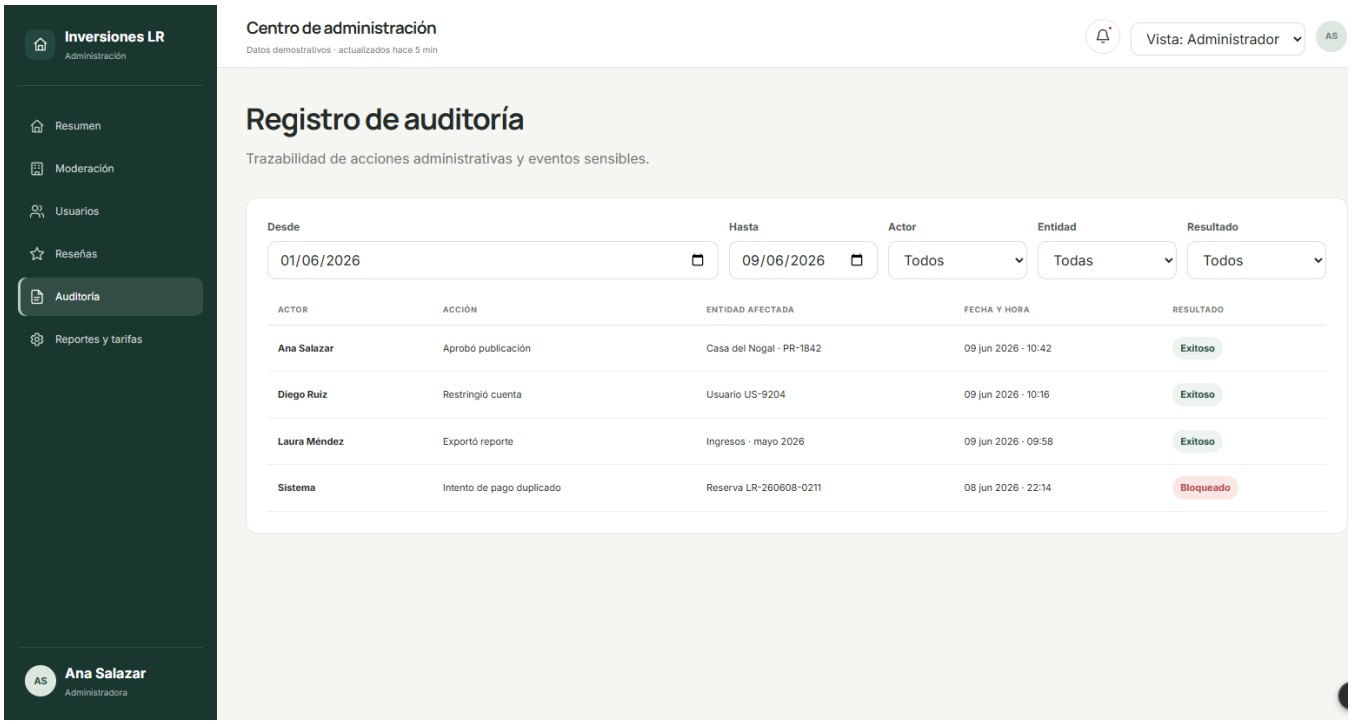
Vista de administrador

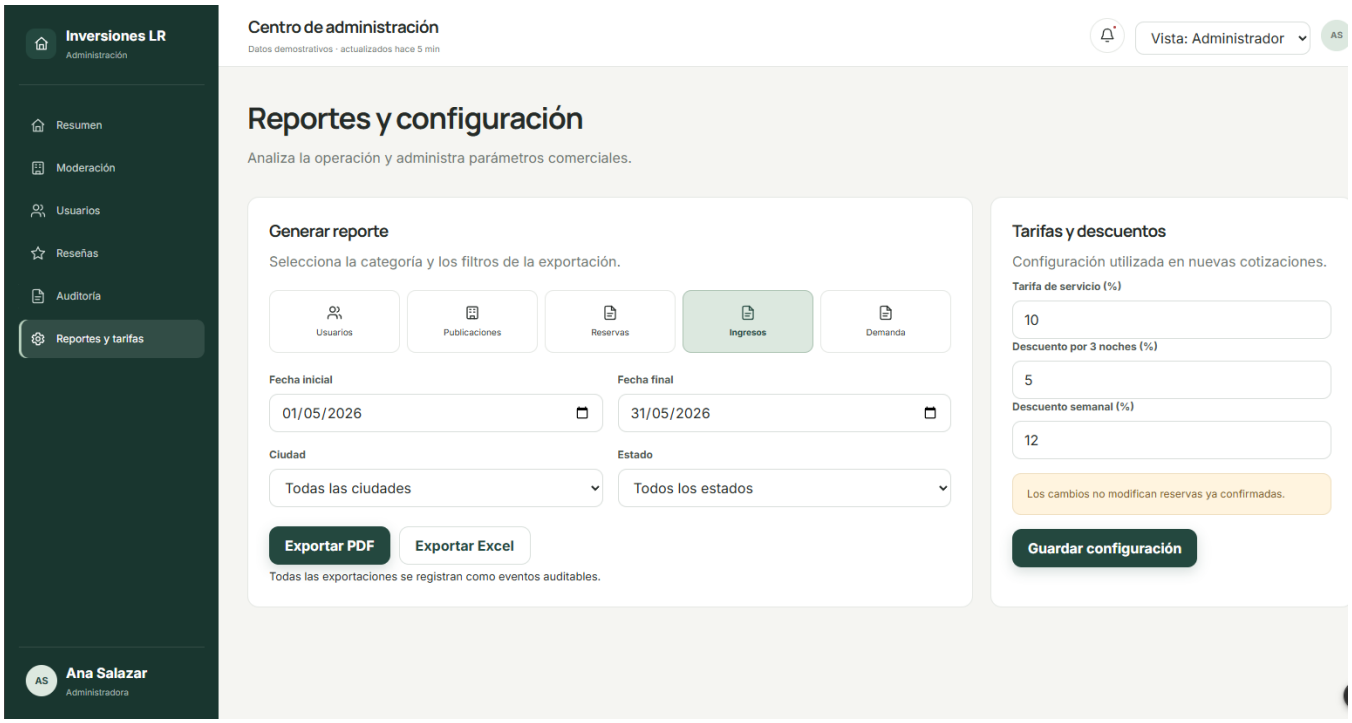



Inversiones LR
Administración
Resumen
Moderación
Usuarios
Reseñas
Auditoría
Reportes y tarifas
Ana Salazar
Administradora
Centro de administración
Datos demostrativos · actualizados hace 5 min
Vista: Administrador
AS
Moderación de publicaciones
Revisa la calidad, seguridad y cumplimiento antes de publicar.
Buscar propiedad o anfitrión
Pendientes de revisión
PROPIEDAD
ANFITRIÓN
ENVÍO
ESTADO
ACCIONES
Casa del Nogal
Valentina Mora
08 jun 2026
Pendiente
Revisar
Finca El Arrayán
Carlos Peña
07 jun 2026
Pendiente
Revisar
Loft San Felipe
Laura Nieto
07 jun 2026
En revisión
Revisar
Abrir detalle de revisión

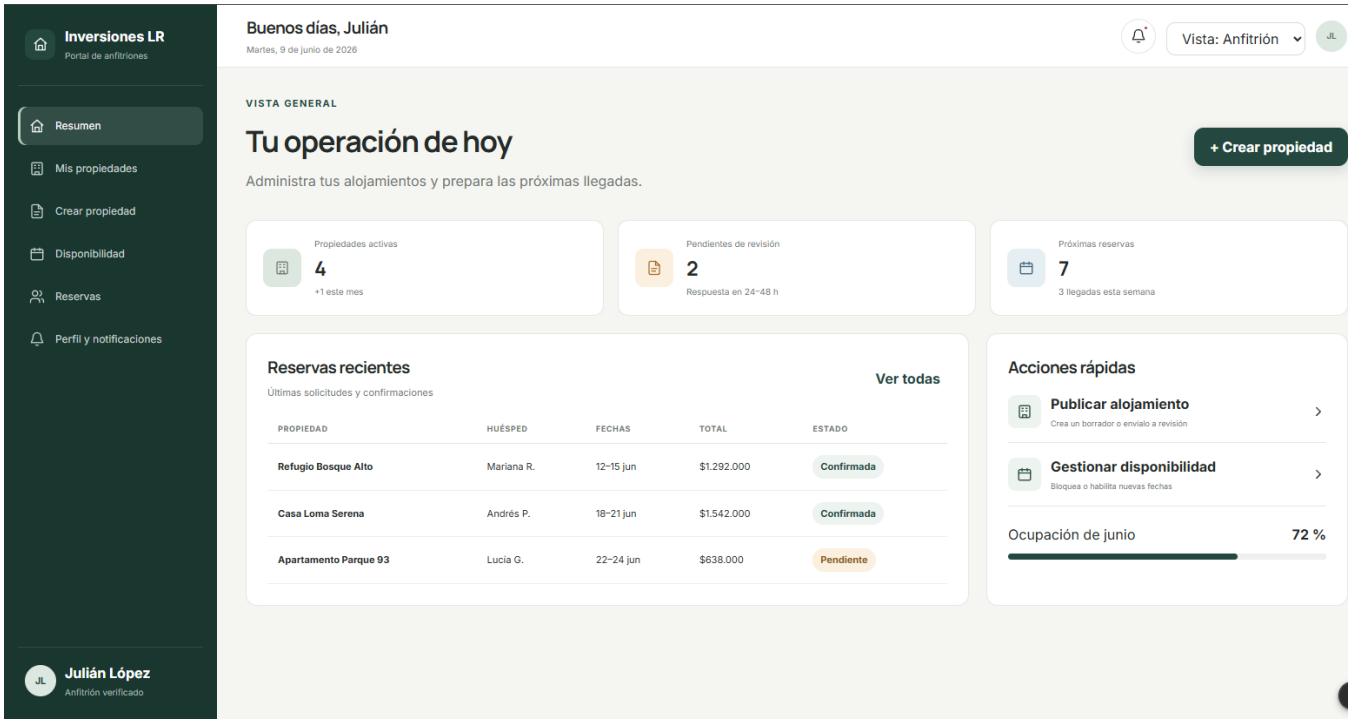

Inversiones LR
Administración
Resumen
Moderación
Usuarios
Reseñas
Auditoría
Reportes y tarifas
Ana Salazar
Administradora
Centro de administración
Datos demostrativos · actualizados hace 5 min
Vista: Administrador
AS
Gestión de usuarios
Consulta roles, estado y acceso a la plataforma.
Buscar por nombre o correo
Todos los roles
Todos los estados
NOMBRE
CORREO
ROL
ESTADO
ACCIONES
Mariana Rodríguez
mariana.rodriguez@correo.co
Huésped
Activa
Restringir
Julián López
julian.lopez@correo.co
Anfitrión
Activa
Restringir
Natalia Torres
natalia.t@correo.co
Huésped
Restringida
Reactivar
Ana Salazar
ana.salazar@inversioneslr.co
Administrador
Activa
Restringir

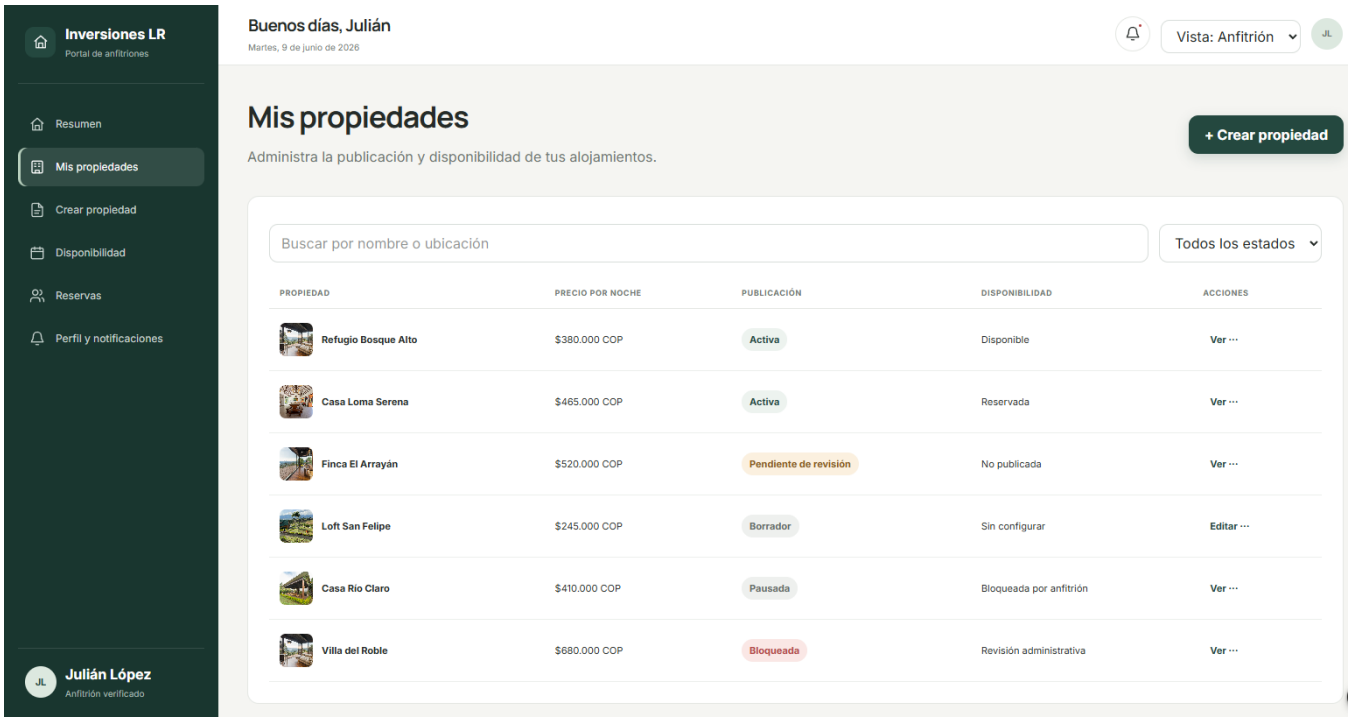

Inversiones LR
Administración
Resumen
Moderación
Usuarios
Reseñas
Auditoría
Reportes y tarifas
AS
Ana Salazar
Administradora
Centro de administración
Datos demostrativos · actualizados hace 5 min
Vista: Administrador
AS
Moderación de reseñas
Gestiona contenido que pueda incumplir las políticas.
PROPIEDAD
AUTOR
FECHA
CALIFICACIÓN
CONTENIDO
ESTADO
ACCIÓN
Casa Loma Serena
Camila R.
08 jun 2026
★★★★★
"Un lugar precioso, limpio y muy tranquilo..."
Visible
Ocultar
Loft San Felipe
Usuario 1842
07 jun 2026
★★☆☆☆
Contenido reportado por lenguaje ofensivo.
Reportada
Revisar

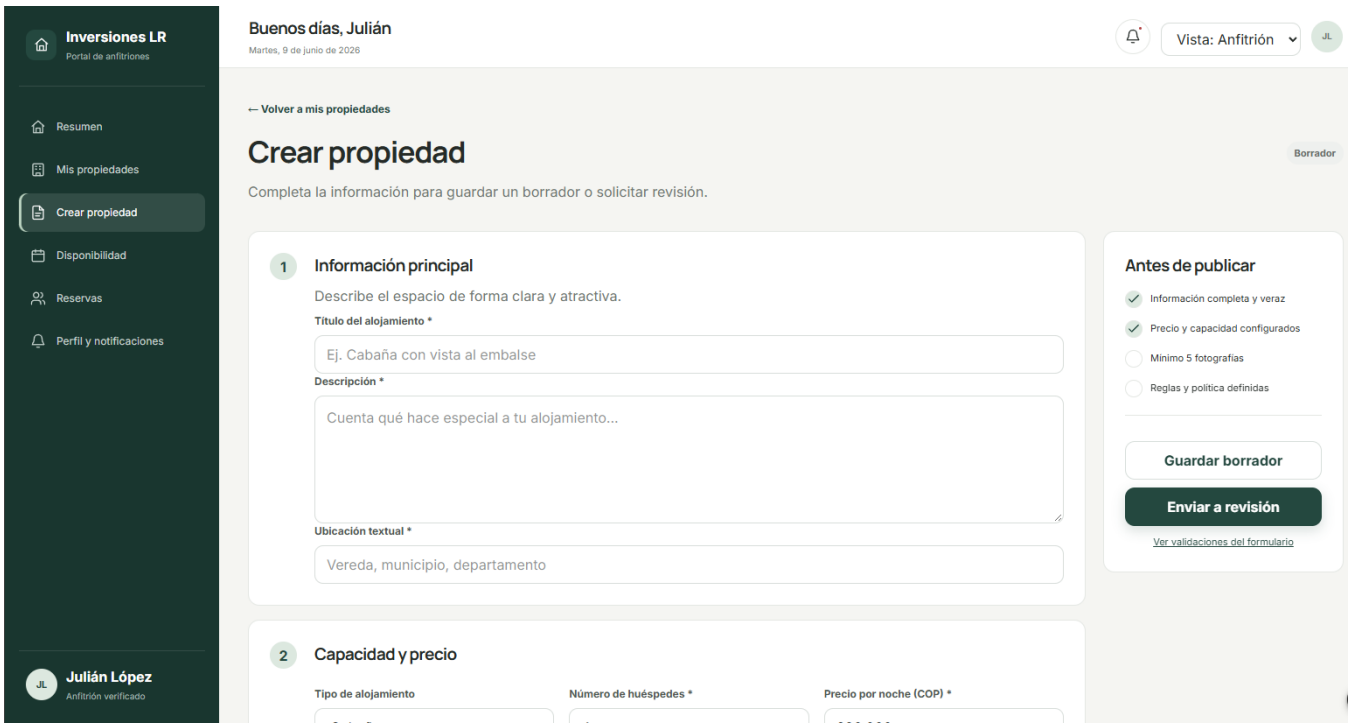

Inversiones LR
Administración
Resumen
Moderación
Usuarios
Reseñas
Auditoría
Reportes y tarifas
AS
Ana Salazar
Administradora
Centro de administración
Datos demostrativos · actualizados hace 5 min
Vista: Administrador
AS
Registro de auditoría
Trazabilidad de acciones administrativas y eventos sensibles.
Desde
01/06/2026
Hasta
09/06/2026
Actor
Todos
Entidad
Todas
Resultado
Todos
ACTOR
ACCIÓN
ENTIDAD AFECTADA
FECHA Y HORA
RESULTADO
Ana Salazar
Aprobó publicación
Casa del Nogal · PR-1842
09 jun 2026 · 10:42
Exitoso
Diego Ruiz
Restringió cuenta
Usuario US-9204
09 jun 2026 · 10:16
Exitoso
Laura Méndez
Exportó reporte
Ingresos · mayo 2026
09 jun 2026 · 09:58
Exitoso
Sistema
Intento de pago duplicado
Reserva LR-260608-0211
08 jun 2026 · 22:14
Bloqueado

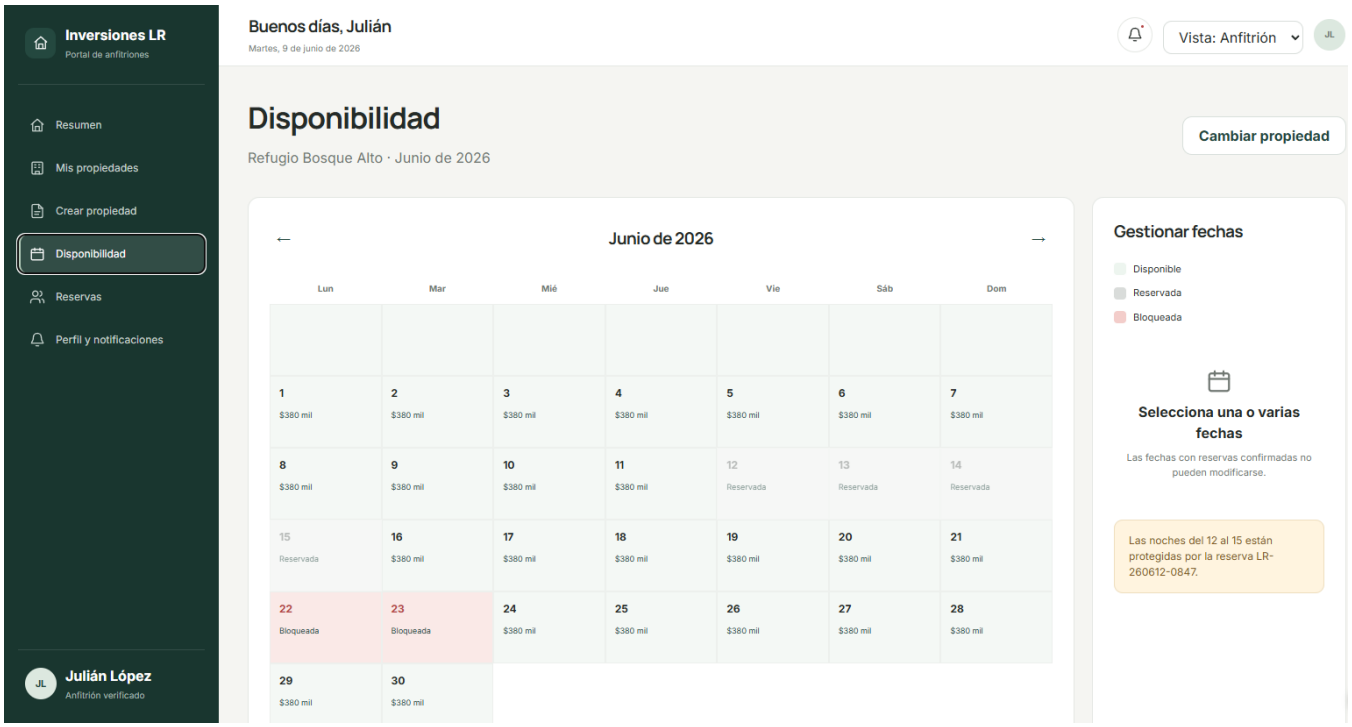


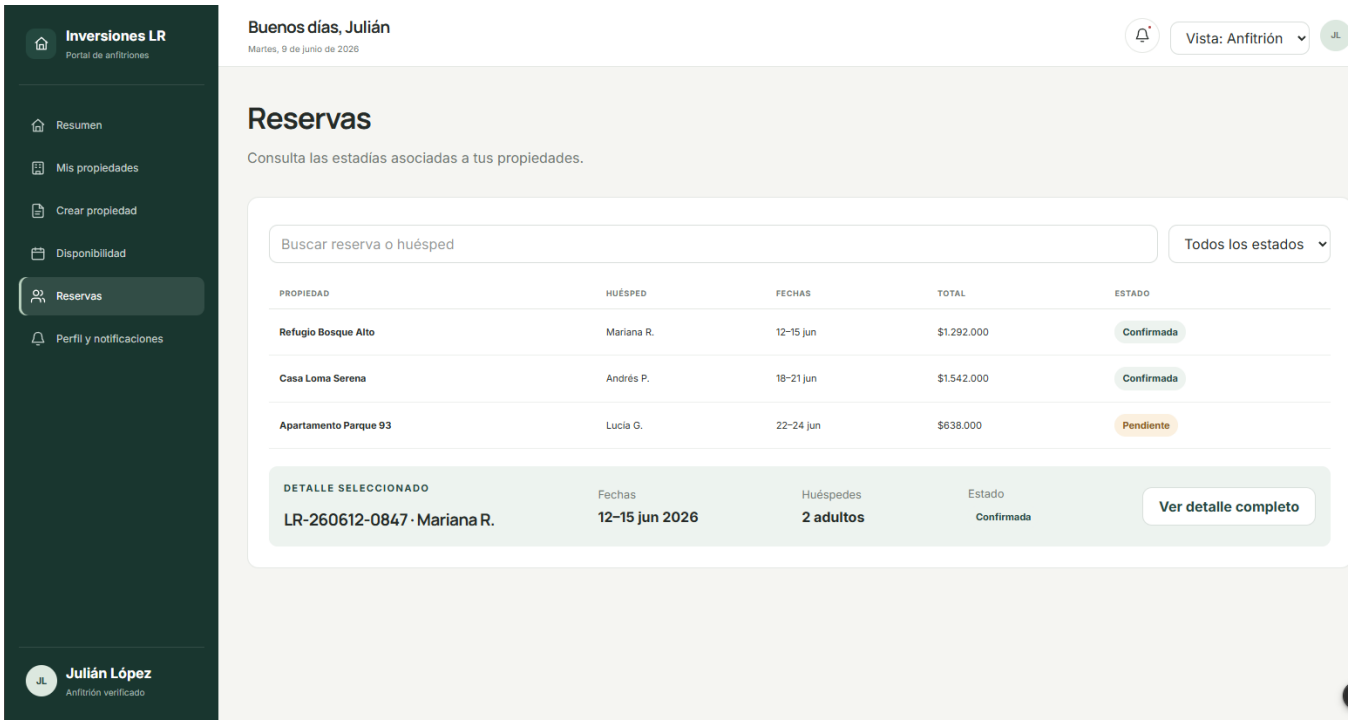
Vista de anfitrion

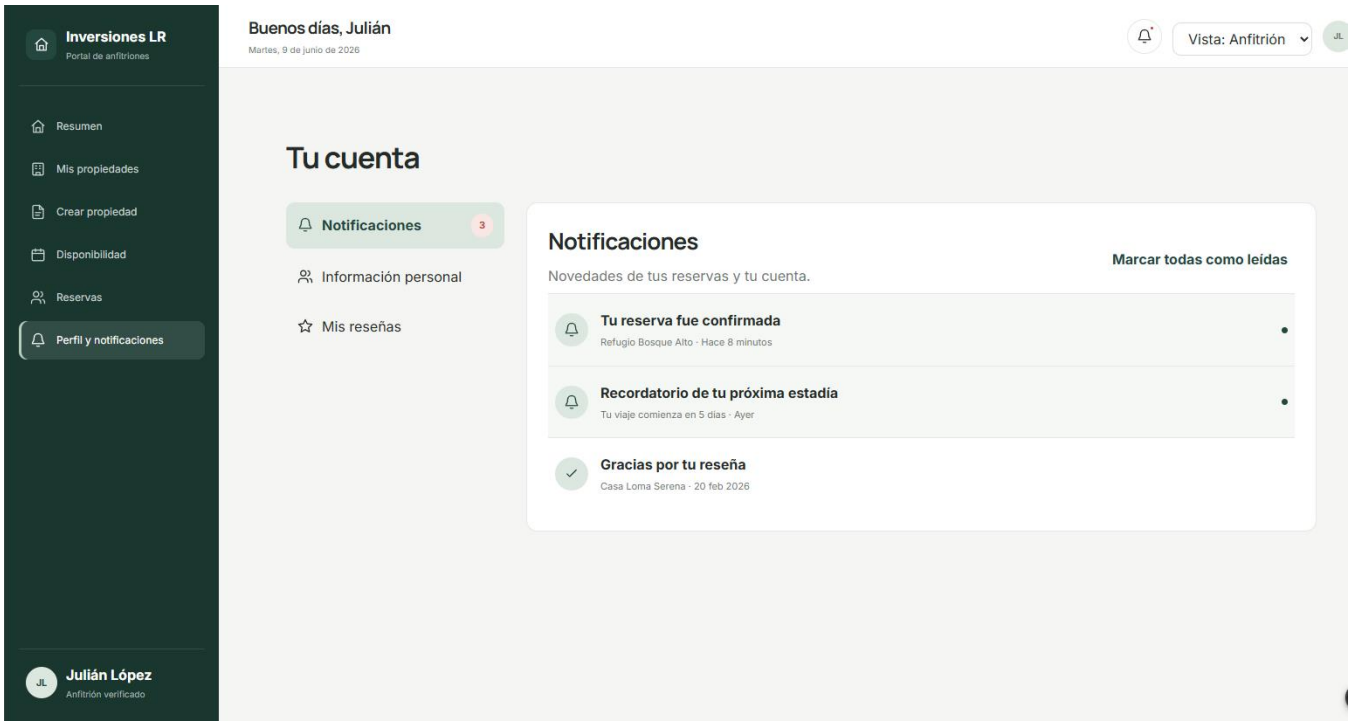



Inversiones LR
Portal de anfitriones
Resumen
Mis propiedades
Crear propiedad
Disponibilidad
Reservas
Perfil y notificaciones
Julián López
Anfitrión verificado
Buenos días, Julián
Martes, 9 de junio de 2026
Vista: Anfitrión
Mis propiedades
Administra la publicación y disponibilidad de tus alojamientos.
+ Crear propiedad
Buscar por nombre o ubicación
Todos los estados
PROPIEDAD
PRECIO POR NOCHE
PUBLICACIÓN
DISPONIBILIDAD
ACCIONES
Refugio Bosque Alto
$380.000 COP
Activa
Disponible
Ver ···
Casa Loma Serena
$465.000 COP
Activa
Reservada
Ver ···
Finca El Arrayán
$520.000 COP
Pendiente de revisión
No publicada
Ver ···
Loft San Felipe
$245.000 COP
Borrador
Sin configurar
Editar ···
Casa Río Claro
$410.000 COP
Pausada
Bloqueada por anfitrión
Ver ···
Villa del Roble
$680.000 COP
Bloqueada
Revisión administrativa
Ver ···


Inversiones LR
Portal de anfitriones
Resumen
Mis propiedades
Crear propiedad
Disponibilidad
Reservas
Perfil y notificaciones
Julián López
Anfitrión verificado
Buenos días, Julián
Martes, 9 de junio de 2026
Vista: Anfitrión
← Volver a mis propiedades
Crear propiedad
Borrador
Completa la información para guardar un borrador o solicitar revisión.
1
Información principal
Describe el espacio de forma clara y atractiva.
Título del alojamiento *
Ej. Cabaña con vista al embalse
Descripción *
Cuenta qué hace especial a tu alojamiento...
Ubicación textual *
Vereda, municipio, departamento
Antes de publicar
Información completa y veraz
Precio y capacidad configurados
Mínimo 5 fotografías
Reglas y política definidas
Guardar borrador
Enviar a revisión
Ver validaciones del formulario
2
Capacidad y precio
Tipo de alojamiento
Número de huéspedes *
Precio por noche (COP) *


Inversiones LR
Portal de anfitriones
Resumen
Mis propiedades
Crear propiedad
Disponibilidad
Reservas
Perfil y notificaciones
Julián López
Anfitrión verificado
Buenos días, Julián
Martes, 9 de junio de 2026
Vista: Anfitrión
Disponibilidad
Refugio Bosque Alto · Junio de 2026
Cambiar propiedad
Junio de 2026
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 $380 mil
2 $380 mil
3 $380 mil
4 $380 mil
5 $380 mil
6 $380 mil
7 $380 mil
8 $380 mil
9 $380 mil
10 $380 mil
11 $380 mil
12 Reservada
13 Reservada
14 Reservada
15 Reservada
16 $380 mil
17 $380 mil
18 $380 mil
19 $380 mil
20 $380 mil
21 $380 mil
22 Bloqueada
23 Bloqueada
24 $380 mil
25 $380 mil
26 $380 mil
27 $380 mil
28 $380 mil
29 $380 mil
30 $380 mil
Gestionar fechas
Disponible
Reservada
Bloqueada
Selecciona una o varias fechas
Las fechas con reservas confirmadas no pueden modificarse.
Las noches del 12 al 15 están protegidas por la reserva LR-260612-0847.


Inversiones LR
Portal de anfitriones
Resumen
Mis propiedades
Crear propiedad
Disponibilidad
Reservas
Perfil y notificaciones
Julián López
Anfitrión verificado
Buenos días, Julián
Martes, 9 de junio de 2026
Vista: Anfitrión
Reservas
Consulta las estadías asociadas a tus propiedades.
Buscar reserva o huésped
Todos los estados
PROPIEDAD HUÉSPED FECHAS TOTAL ESTADO
Refugio Bosque Alto Mariana R. 12–15 jun $1.292.000 Confirmada
Casa Loma Serena Andrés P. 18–21 jun $1.542.000 Confirmada
Apartamento Parque 93 Lucía G. 22–24 jun $638.000 Pendiente
DETALLE SELECCIONADO
LR-260612-0847 · Mariana R.
Fechas
12–15 jun 2026
Huéspedes
2 adultos
Estado
Confirmada
Ver detalle completo



Diagramas BPMN de los procesos críticos

E01 Publicación y activación de alojamiento (P-01)

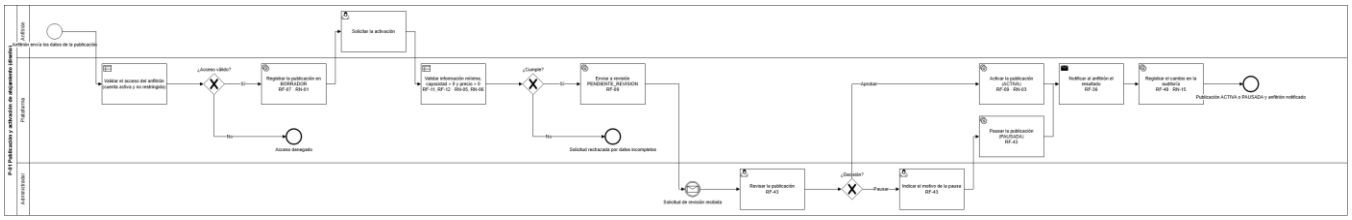
Objetivo	Mostrar cómo la plataforma valida el acceso, registra la publicación, la valida y la envía a revisión, y cómo el administrador la activa o la pausa con notificación y auditoría.
Participantes	Anfitrión, Plataforma, Administrador
Requisitos funcionales	RF-07, 09, 11 a 14, 36, 43, 49
Reglas de negocio	RN-01 a 06, 10, 15
RNF / ASR	RNF-08, 10
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-05 (acceso con sesión vigente y estado del usuario), ADR-06 (auditoría con el cambio), ADR-07 (notificación diferida) · PAT-06 State

Descripción del flujo

- El anfitrión envía los datos; la plataforma valida su acceso (cuenta activa y no restringida) y, si no es válido, termina con acceso denegado.
- Se registra la publicación en BORRADOR. Cuando el anfitrión solicita la activación, la plataforma valida la información mínima (capacidad y precio positivos); si no cumple, rechaza la solicitud.
- Si cumple, la publicación pasa a PENDIENTE_REVISION y el administrador recibe la solicitud de revisión, que atiende después.

- El administrador aprueba (la publicación queda ACTIVA) o pausa indicando el motivo (PAUSADA). En ambos casos la plataforma notifica al anfitrión y registra la auditoría.

Diagrama E01



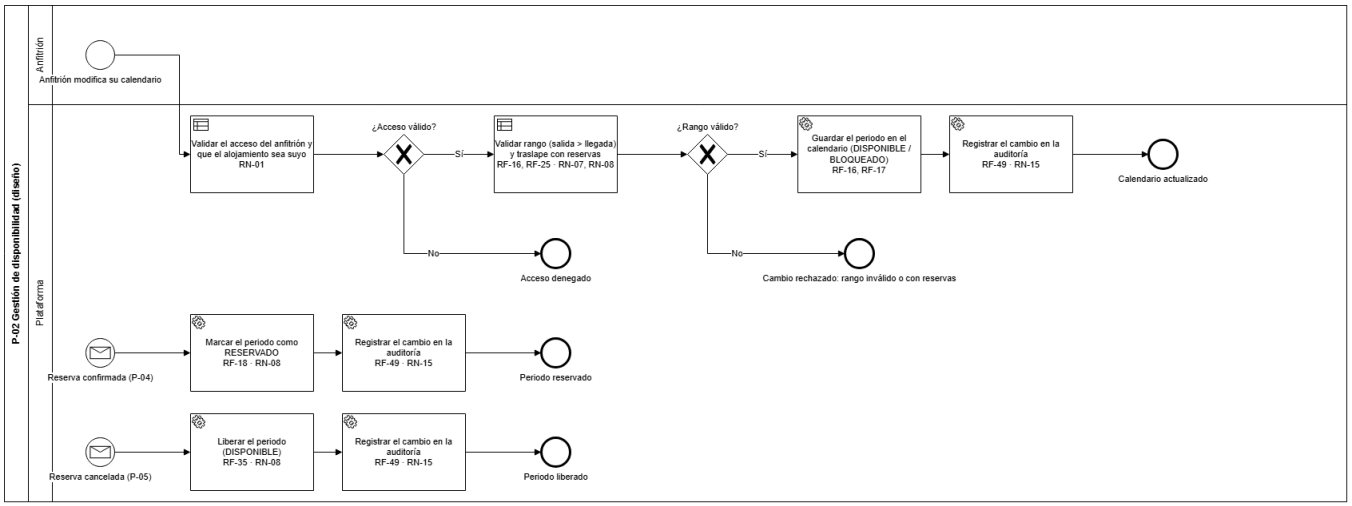
E02 Gestión de disponibilidad (P-02)

Objetivo	Mostrar cómo se actualiza el calendario cuando el anfitrión lo modifica, y cómo se reserva o libera un periodo cuando una reserva se confirma o se cancela.
Participantes	Anfitrión, Plataforma
Requisitos funcionales	RF-16 a 18, 25, 35, 49
Reglas de negocio	RN-01, 07, 08, 15
RNF / ASR	RNF-04
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-02 (bloqueo pesimista al reservar), ADR-05, ADR-06 · ASR-01, ASR-06

Descripción del flujo

- Cambio del anfitrión: la plataforma valida el acceso y que el alojamiento sea suyo, valida el rango (salida posterior a llegada) y que no se traslape con reservas, guarda el periodo (DISPONIBLE o BLOQUEADO) y audita.
- Si el acceso o el rango no son válidos, el cambio se rechaza y el proceso termina.
- Reserva confirmada (P-04): la plataforma marca el periodo como RESERVADO y audita. Es un flujo independiente, con su propio inicio y fin.
- Reserva cancelada (P-05): la plataforma libera el periodo (DISPONIBLE) y audita. También es un flujo independiente.

Diagrama E02



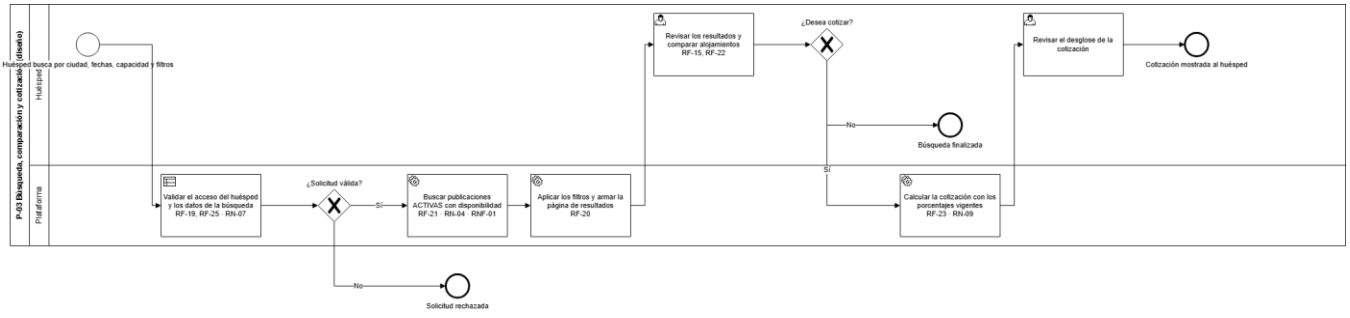
E03 Búsqueda, comparación y cotización (P-03)

Objetivo	Mostrar cómo el huésped busca alojamientos con disponibilidad, los compara y obtiene la cotización con los porcentajes vigentes.
Participantes	Huésped, Plataforma
Requisitos funcionales	RF-15, 19 a 23, 25, 40
Reglas de negocio	RN-04, 07, 09
RNF / ASR	RNF-01
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-05, ADR-08 (índices y paginación) · ESC-01

Descripción del flujo

- La plataforma valida el acceso del huésped y los datos de la búsqueda (ciudad, fechas, capacidad); si no son válidos, rechaza la solicitud.
- Busca solo publicaciones ACTIVAS con disponibilidad, aplica los filtros y arma la página de resultados.
- El huésped revisa y compara; si no desea cotizar, la búsqueda finaliza.
- Si desea cotizar, la plataforma calcula la cotización con los porcentajes vigentes y el huésped revisa el desglose.

Diagrama E03



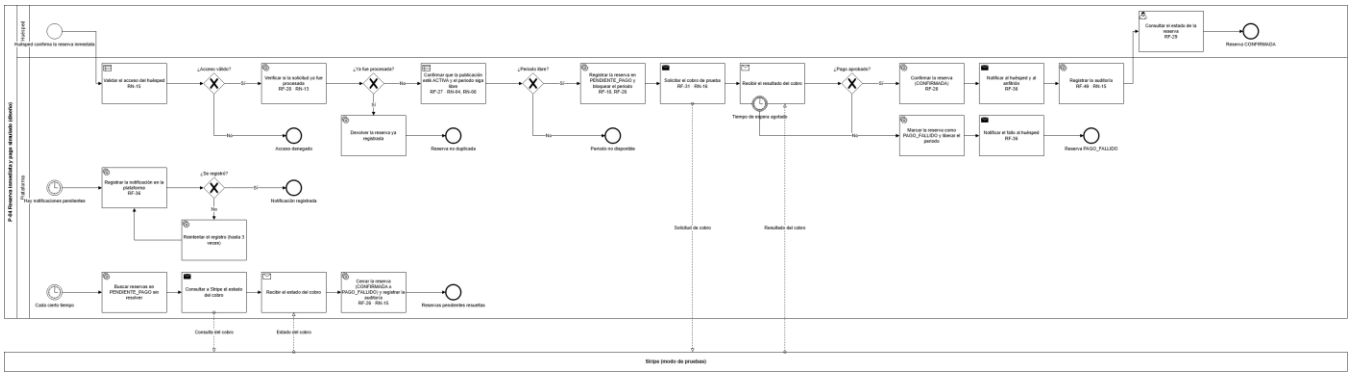
E04 Reserva inmediata y pago simulado (P-04)

Objetivo	Mostrar cómo se confirma una reserva sin duplicarla ni superponerla, cómo se cobra de forma simulada y cómo se resuelven los casos de pago fallido o pendiente.
Participantes	Huésped, Plataforma, Stripe (modo de pruebas)
Requisitos funcionales	RF-18, 26 a 29, 31, 36, 49
Reglas de negocio	RN-04, 07, 08, 10, 13, 16
RNF / ASR	RNF-04, 05, 12 · ASR-01, 02, 04, 08
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-02, 03, 04, 05, 06, 07 · PAT-04, PAT-06 · ESC-12

Descripción del flujo

- La plataforma valida el acceso y verifica si la solicitud ya fue procesada; si es así, devuelve la reserva ya registrada sin duplicarla.
- Confirma que la publicación esté ACTIVA y el periodo libre; si no lo está, responde que el periodo no está disponible.
- Registra la reserva en PENDIENTE_PAGO, bloquea el periodo y solicita el cobro de prueba a Stripe. Si el pago es aprobado, la reserva queda CONFIRMADA, se notifica y se audita.
- Si el pago es rechazado o se agota el tiempo de espera, la reserva queda PAGO_FALLIDO, se libera el periodo y se notifica al huésped.
- Dos procesos de apoyo: uno periódico que resuelve reservas que quedaron en PENDIENTE_PAGO consultando a Stripe, y otro que registra las notificaciones pendientes con hasta 3 reintentos.

Diagrama E04



E05 Cancelación de reserva y devolución simulada (P-05)

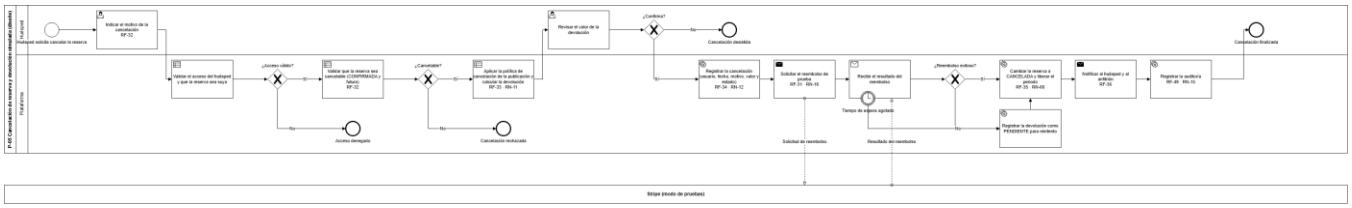
Objetivo	Mostrar cómo se valida y se cancela una reserva, se calcula la devolución según la política de la publicación y se solicita el reembolso de prueba.

Participantes	Huésped, Plataforma, Stripe (modo de pruebas)
Requisitos funcionales	RF-31 a 36, 49
Reglas de negocio	RN-08, 11, 12, 15, 16
RNF / ASR	RNF-10, 15 · ASR-03
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-04, 05, 06, 07 · PAT-02 Strategy, PAT-03 Repository

Descripción del flujo

- El huésped indica el motivo; la plataforma valida su acceso y que la reserva sea suya, y que sea cancelable (CONFIRMADA y futura).
- Aplica la política de cancelación de la publicación y calcula la devolución; el huésped revisa el valor y confirma o desiste.
- Registra la cancelación (usuario, fecha, motivo, valor y estado) y solicita el reembolso de prueba a Stripe.
- La reserva pasa a CANCELADA y se libera el periodo. Si el reembolso falla o vence el tiempo de espera, la devolución queda PENDIENTE para reintento. Luego se notifica y se audita.

Diagrama E05



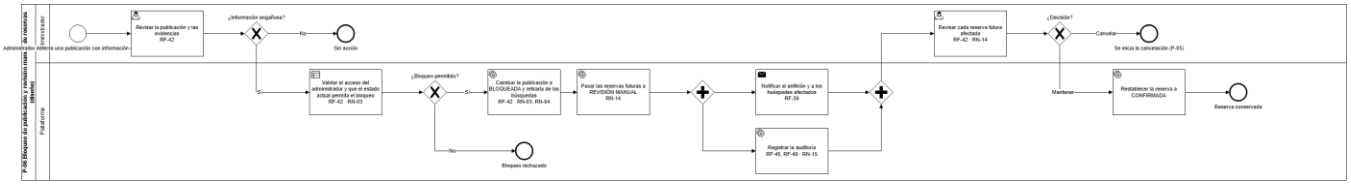
E06 Bloqueo de publicación y revisión manual de reservas (P-06)

Objetivo	Mostrar cómo un administrador bloquea una publicación con información engañosa y cómo se resuelven las reservas futuras afectadas, que se conservan para auditoría.
Participantes	Administrador, Plataforma
Requisitos funcionales	RF-36, 42, 45, 49
Reglas de negocio	RN-03, 04, 14, 15
RNF / ASR	RNF-10
Decisiones de diseño relacionadas (fuera del diagrama)	ADR-05, 06, 07 · PAT-06 State · ASR-06

Descripción del flujo

- El administrador revisa la publicación y las evidencias; si no hay información engañosa, no se actúa.
- Si la hay, la plataforma valida el acceso del administrador y que el estado actual permita el bloqueo; si no lo permite, rechaza el bloqueo.
- La publicación pasa a BLOQUEADA y se retira de las búsquedas; las reservas futuras pasan a REVISIÓN MANUAL. En paralelo se notifica a anfitrión y huéspedes y se registra la auditoría.
- El administrador revisa cada reserva afectada: la mantiene (vuelve a CONFIRMADA) o la cancela, lo que inicia P-05.

Diagrama E06



Modelo De Dominio

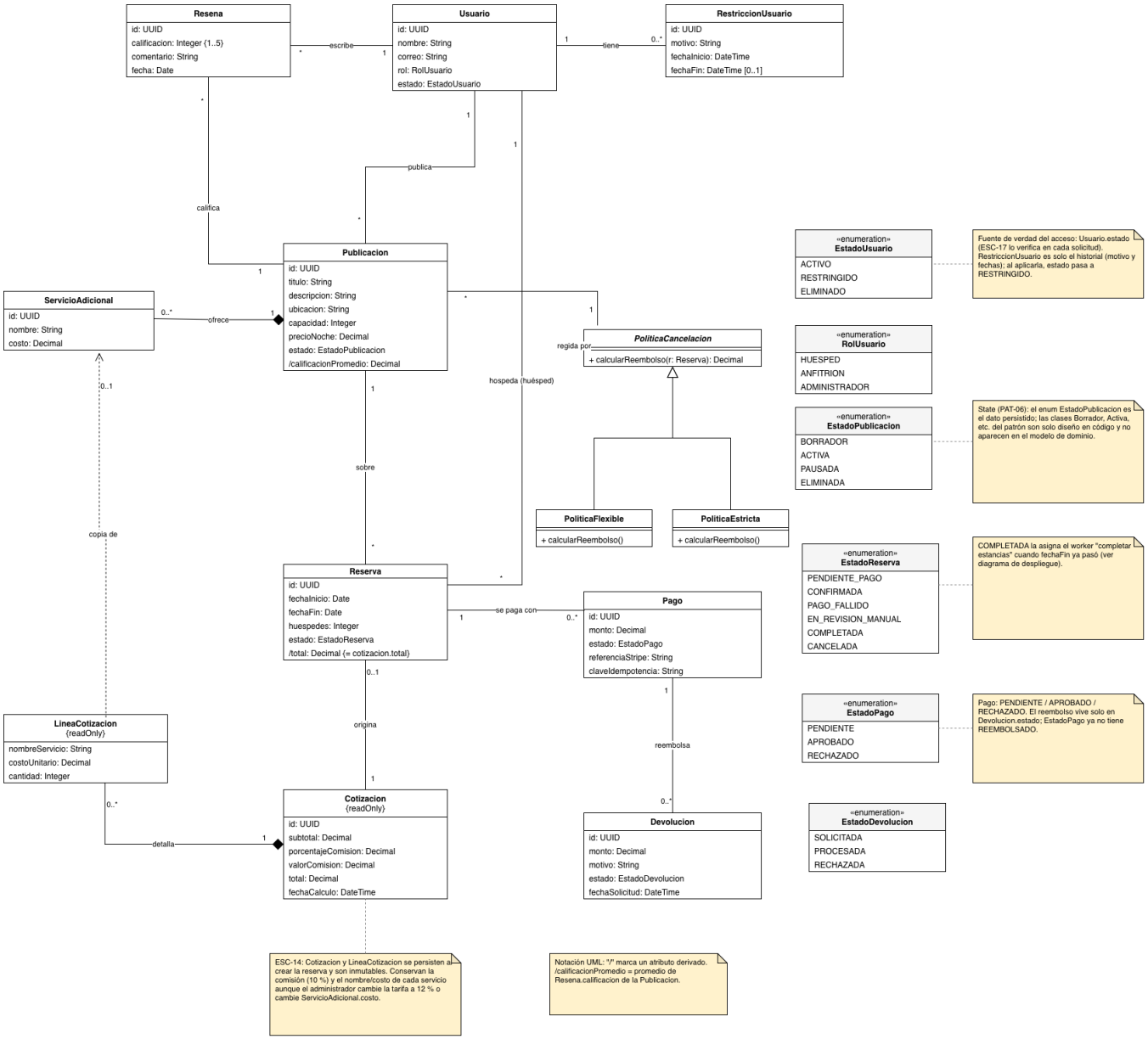


Diagrama de Contexto

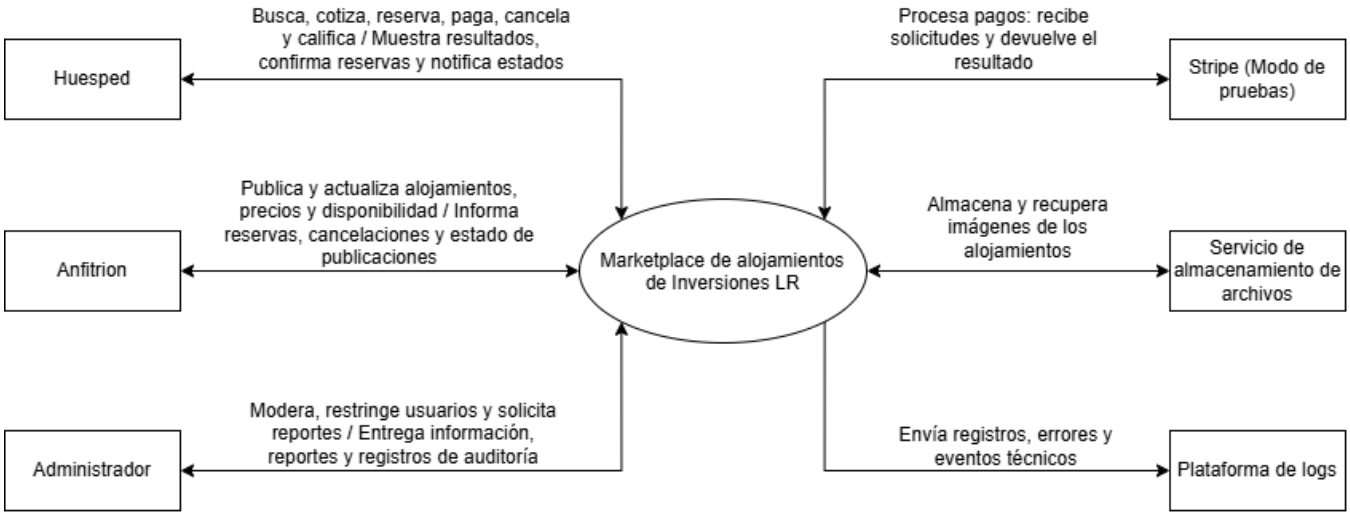
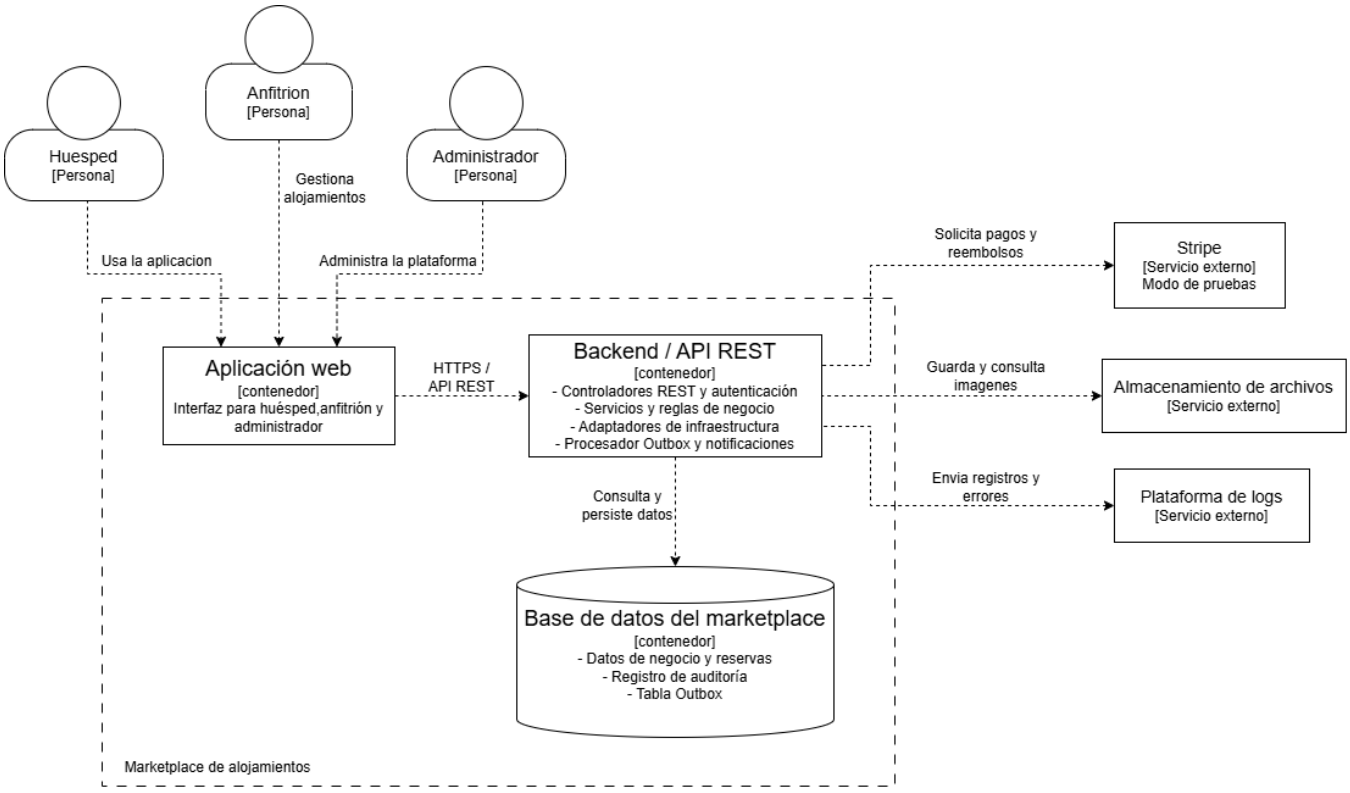


Diagrama De Contenedores



Modelo Relacional(Datos)

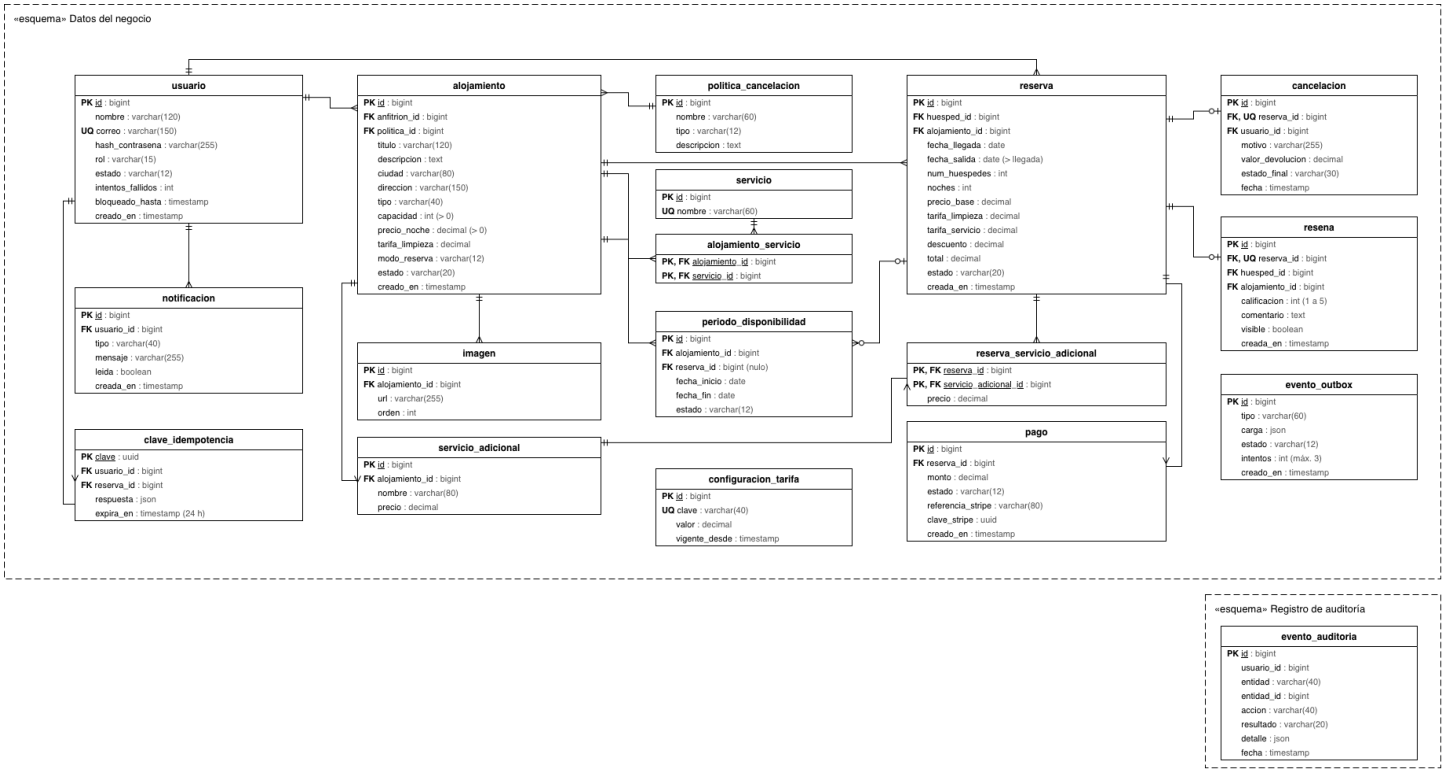


Diagrama De Componentes

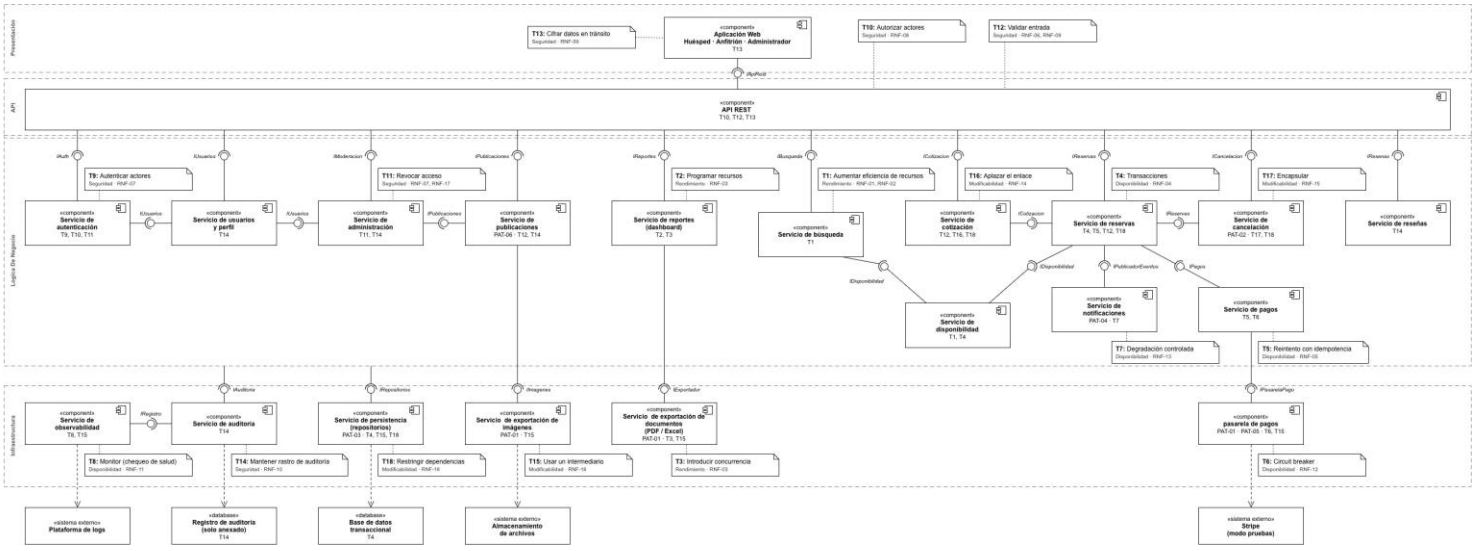


Diagrama De Secuencia Reservas

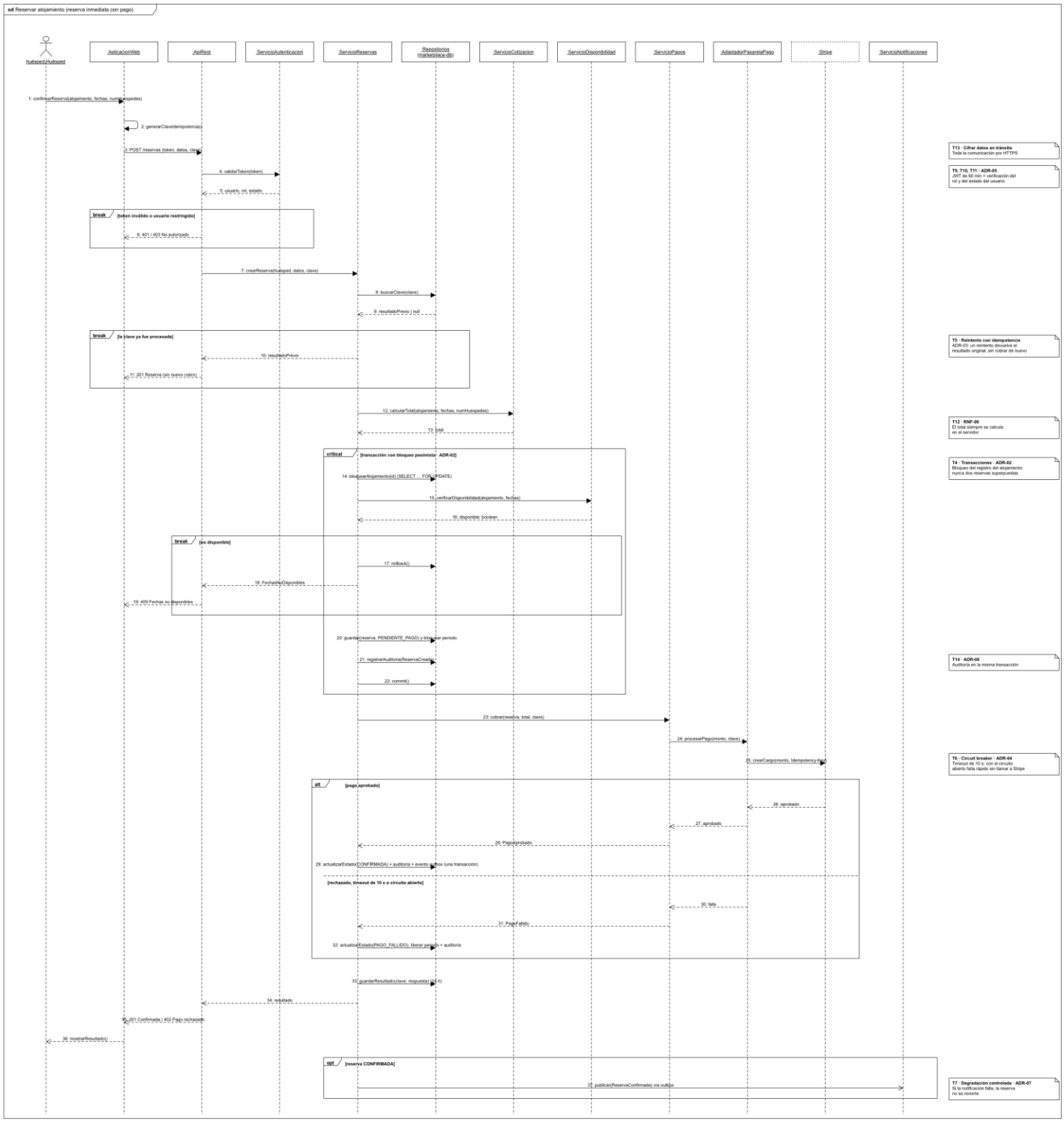


Diagrama De Secuencia Cancelacion

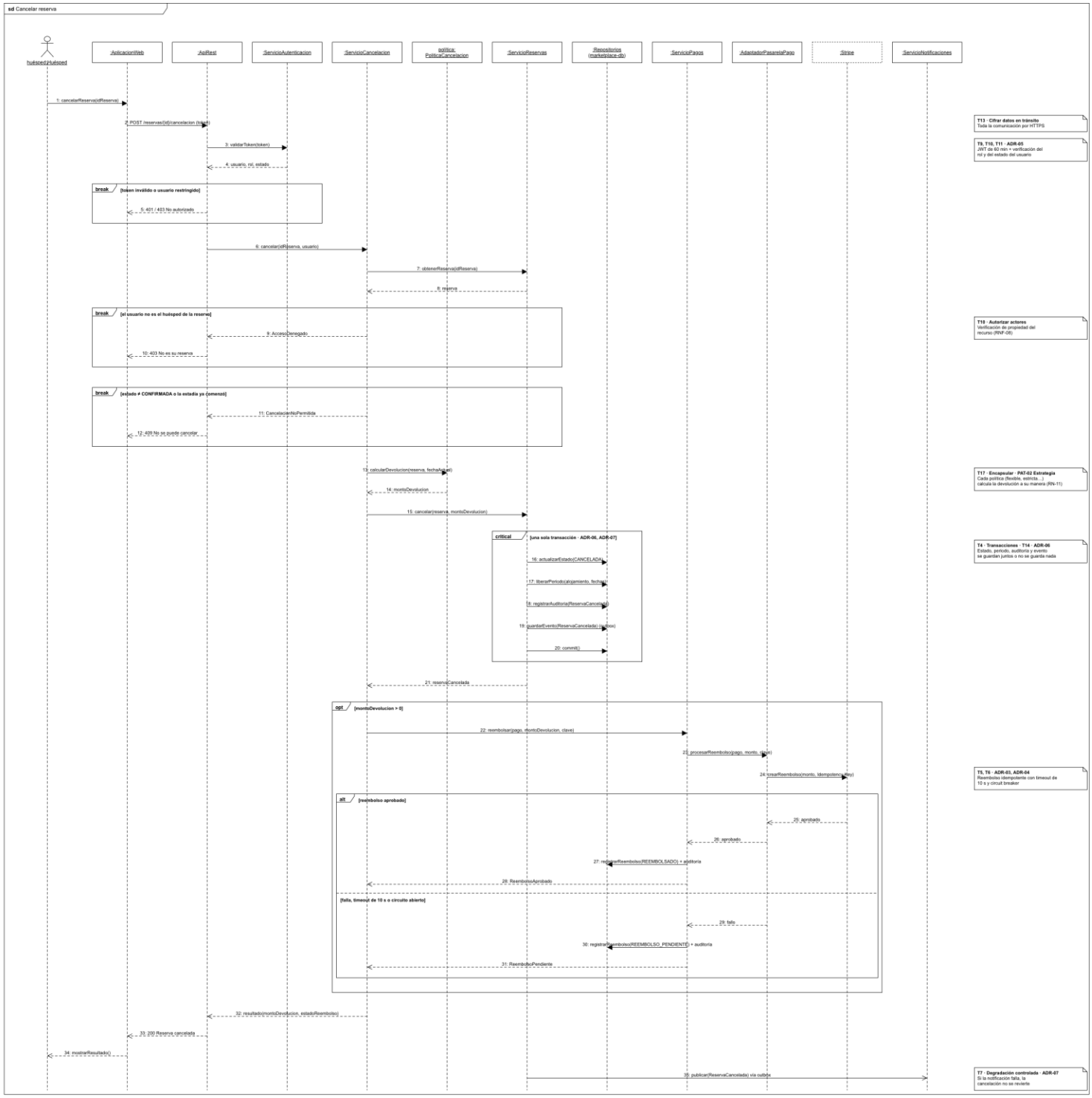
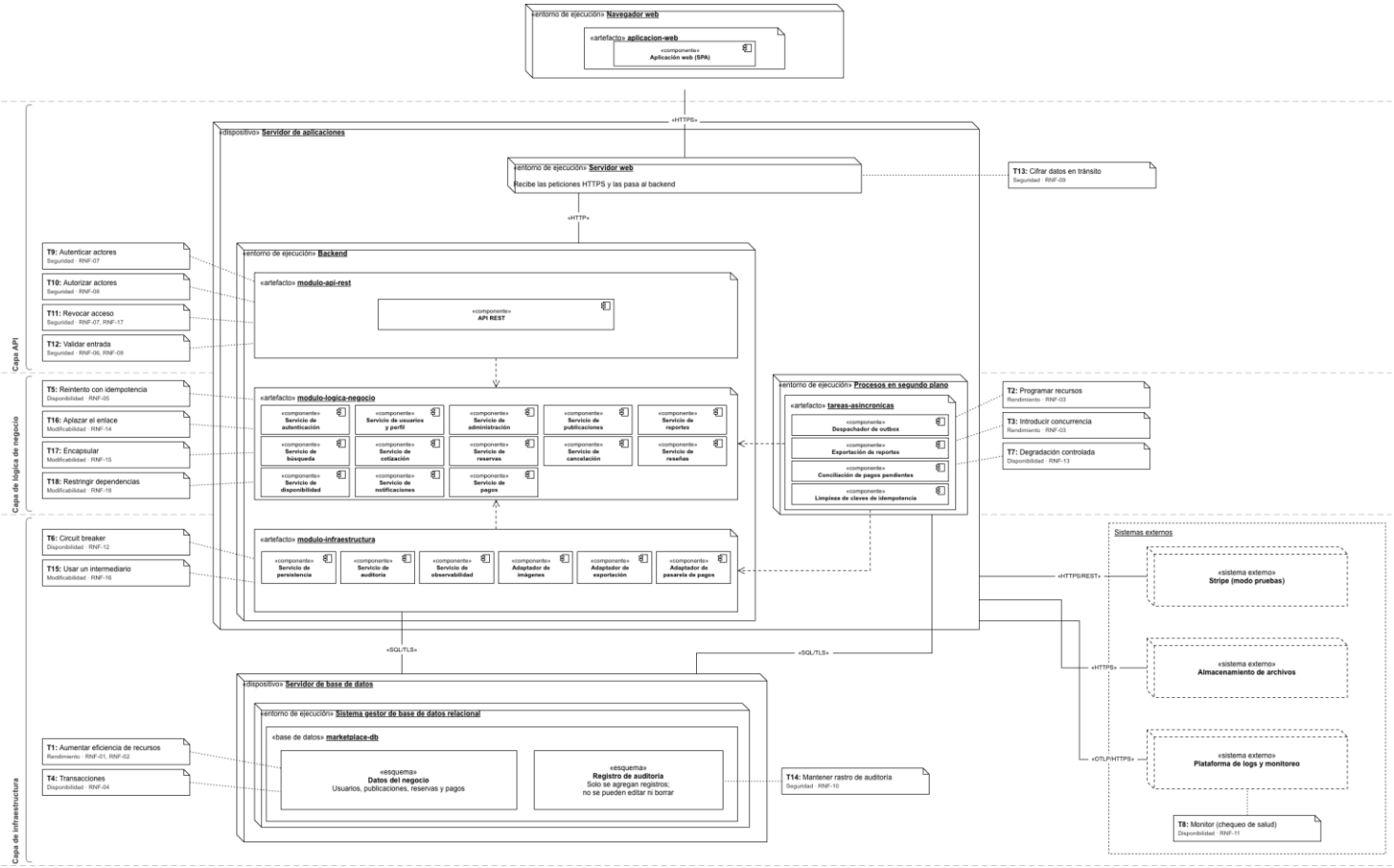

sd Cancelar reserva
huésped/rutesped
:AplicacionWeb
:ApiRest
:ServicioAutenticacion
:ServicioCancelacion
política: PoliticaCancelacion
:ServicioReservas
:Repositorios (marketplace-db)
:ServicioPagos
:AdaptadorPasarelaPago
:Stripe
:ServicioNotificaciones
1: cancelarReserva(idReserva)
2: POST /reservas/{id}/cancelacion (token)
3: validarToken(token)
4: usuario, rol, estado
break
[token inválido o usuario restringido]
5: 401 / 403 No autorizado
6: cancelar(idReserva, usuario)
7: obtenerReserva(idReserva)
8: reserva
break
[el usuario no es el huésped de la reserva]
9: AccesoDenegado
10: 403 No es su reserva
break
[estado ≠ CONFIRMADA o la estadía ya comenzó]
11: CancelacionNoPermitida
12: 409 No se puede cancelar
13: calcularDevolucion(reserva, fechaActual)
14: montoDevolucion
15: cancelar(reserva, montoDevolucion)
critical
[una sola transacción · ADR-06, ADR-07]
16: actualizarEstado(CANCELADA)
17: liberarPeriodo(alojamiento, fechas)
18: registrarAuditoria(ReservaCancelada)
19: guardarEvento(ReservaCancelada) → Outbox
20: commit()
21: reservaCancelada
opt
[montoDevolucion > 0]
22: reembolsar(pago, montoDevolucion, clave)
23: procesarReembolso(pago, monto, clave)
24: crearReembolso(monto, Idempotency-Key)
alt
[reembolso aprobado]
25: aprobado
26: aprobado
27: registrarReembolso(REEMBOLSADO) + auditoria
28: ReembolsoAprobado
[falla, timeout de 10 s o circuito abierto]
29: fallo
30: registrarReembolso(REEMBOLSO_PENDIENTE) + auditoria
31: ReembolsoPendiente
32: resultado(montoDevolucion, estadoReembolso)
33: 200 Reserva cancelada
34: mostrarResultado()
35: publicar(ReservaCancelada) via outbox
T13 · Cifrar datos en tránsito
Toda la comunicación por HTTPS
T9, T10, T11 · ADR-05
JWT de 60 min + verificación del rol y del estado del usuario
T10 · Autorizar actores
Verificación de propiedad del recurso (RNF-08)
T17 · Encapsular · PAT-02 Estrategia
Cada política (flexible, estricta…) calcula la devolución a su manera (RN-11)
T4 · Transacciones · T14 · ADR-06
Estado, período, auditoría y evento se guardan juntos o no se guarda nada
T5, T6 · ADR-03, ADR-04
Reembolso idempotente con timeout de 10 s y circuit breaker
T7 · Degradación controlada · ADR-07
Si la notificación falla, la cancelación no se revierte

Diagrama De Despliegue



Trazabilidad De Arquitectura

Matriz 1 · Del requisito al diseño

RNF	RF	ASR	Escenario	Táctica	ADR · Patrón	Componentes	Despliegue	Secuencia
RNF-01	RF-19, RF-20, RF-21	ASR-10	ESC-01	T1	ADR-08	Servicio de búsqueda, Servicio de disponibilidad	modulo-logica-negocio; índices en marketplace-db	—
RNF-02	RF-23, RF-26	—	ESC-02	T1	—	Servicio de cotización, Servicio de reservas	modulo-logica-negocio	Reserva 7–36
RNF-03	RF-46, RF-47	—	ESC-03	T2, T3	ADR-08	Servicio de reportes, Adaptador de exportación	tareas-en-segundo-plano	—

RNF-04	RF-18, RF-26, RF-27	ASR-01	ESC-04	T4	ADR-02	Servicio de reservas, Servicio de disponibilidad, Servicio de persistencia	Datos del negocio en marketplace-db	Reserva 14–22 (critical)
RNF-05	RF-28, RF-31	ASR-02	ESC-05	T5	ADR-03	Servicio de reservas, Servicio de pagos	Claves de idempotencia en marketplace-db; limpieza en tareas-en-segundo-plano	Reserva 2, 8–11, 33
RNF-06	RF-23, RF-24, RF-31	—	ESC-06	T12	—	API REST, Servicio de cotización	modulo-api-rest, modulo-logica-negocio	Reserva 12–13
RNF-07	RF-01, RF-02, RF-04	ASR-07	ESC-07	T9, T11	ADR-05	Servicio de autenticación	modulo-api-rest	Reserva 4–6; Cancelación 3–5
RNF-08	RF-03, RF-08, RF-42, RF-44	ASR-06	ESC-08	T10	ADR-05	API REST, Servicio de autenticación	modulo-api-rest	Cancelación 9–10 (propiedad)
RNF-09	RF-01, RF-05, RF-07, RF-38	—	ESC-09	T12, T13	—	Aplicación web, API REST	Servidor web con TLS; enlaces «HTTPS»	Reserva 3; Cancelación 2
RNF-10	RF-34, RF-42, RF-44, RF-45, RF-48	ASR-08	ESC-10	T14	ADR-06	Servicio de auditoría	«esquema» Registro de auditoría en marketplace-db	Reserva 21; Cancelación 18
RNF-11	RF-49	—	ESC-11	T8	—	Servicio de observabilidad	Plataforma de logs («OTLP/HTTPS»)	—

RNF-12	RF-26, RF-31, RF-35	ASR-03	ESC-12	T6, T15	ADR-04 · PAT-01, PAT-05	Servicio de pagos, Adaptador de pasarela de pagos	Enlace a Stripe (timeout 10 s); cierre de pendientes en tareas-en-segundo-plano	Reserva 23–32 (alt); Cancelación 22–31
RNF-13	RF-26, RF-32, RF-36	ASR-09	ESC-13	T7	ADR-07 · PAT-04	Servicio de notificaciones	Procesador de outbox en tareas-en-segundo-plano	Reserva 37; Cancelación 19, 35
RNF-14	RF-23, RF-24	—	ESC-14	T16	—	Servicio de cotización	Tabla de configuración en marketplace-db	Reserva 12
RNF-15	RF-13, RF-33	—	ESC-15	T17	PAT-02	Servicio de cancelación	modulo-logica-negocio	Cancelación 13–14
RNF-16	RF-31, RF-47	ASR-04	ESC-16	T15	ADR-01 · PAT-01	Adaptadores de pasarela, exportación e imágenes	modulo-infraestructura («implementa»)	Reserva 24–25
RNF-17	RF-03, RF-44	ASR-07	ESC-17	T11	ADR-05	Servicio de autenticación, Servicio de administración	modulo-api-rest	Reserva 4–6
RNF-18	RF-23, RF-27, RF-33	ASR-05	ESC-18	T18	ADR-01 · PAT-03	Servicios de negocio, Servicio de persistencia	modulo-infraestructura implementa las interfaces de modulo-logica-negocio	—

Matriz 2 · Del componente al requisito

Componente	Capa	Tácticas	ADR	Patrón	RNF
Aplicación web (SPA)	Presentación	T13	—	—	RNF-09
API REST	API	T10, T12, T13	ADR-01, ADR-05	—	RNF-06, RNF-08, RNF-09
Servicio de autenticación	Lógica de negocio	T9, T10, T11	ADR-05	—	RNF-07, RNF-08, RNF-17
Servicio de usuarios y perfil	Lógica de negocio	T14	ADR-06	—	RNF-10
Servicio de administración	Lógica de negocio	T11, T14	ADR-05, ADR-06	—	RNF-10, RNF-17
Servicio de publicaciones	Lógica de negocio	T12, T14	ADR-06	PAT-06	RNF-09, RNF-10
Servicio de reportes	Lógica de negocio	T2, T3	ADR-08	—	RNF-03

Servicio de búsqueda	Lógica de negocio	T1	ADR-08	—	RNF-01
Servicio de cotización	Lógica de negocio	T12, T16, T18	—	—	RNF-02, RNF-06, RNF-14
Servicio de reservas	Lógica de negocio	T4, T5, T12, T18	ADR-02, ADR-03	—	RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-18
Servicio de cancelación	Lógica de negocio	T17, T18	—	PAT-02	RNF-15, RNF-18
Servicio de reseñas	Lógica de negocio	T14	ADR-06	—	RNF-10
Servicio de disponibilidad	Lógica de negocio	T1, T4	ADR-02	—	RNF-01, RNF-04
Servicio de notificaciones	Lógica de negocio	T7	ADR-07	PAT-04	RNF-13
Servicio de pagos	Lógica de negocio	T5, T6	ADR-03, ADR-04	—	RNF-05, RNF-12
Servicio de observabilidad	Infraestructura	T8, T15	—	—	RNF-11
Servicio de auditoría	Infraestructura	T14	ADR-06	—	RNF-10
Servicio de persistencia	Infraestructura	T4, T15, T18	ADR-01, ADR-02	PAT-03	RNF-04, RNF-18
Adaptador de imágenes	Infraestructura	T15	ADR-01	PAT-01	RNF-16
Adaptador de exportación	Infraestructura	T3, T15	ADR-01, ADR-08	PAT-01	RNF-03, RNF-16
Adaptador de pasarela de pagos	Infraestructura	T6, T15	ADR-04	PAT-01, PAT-05	RNF-12, RNF-16

Matriz 3 · Del ADR al modelo de datos

ADR	Decisión	Dónde se ve en el modelo de datos
ADR-02	Bloqueo pesimista al confirmar	Se bloquea la fila de alojamiento y se revalida periodo_disponibilidad en la misma transacción
ADR-03	Idempotencia en reservas y pagos	Tabla clave_idempotencia (24 h) y columna pago.clave_stripe
ADR-04	Pasarela con timeout y circuit breaker	Estados PENDIENTE_PAGO, CONFIRMADA y PAGO_FALLIDO en reserva.estado
ADR-05	Revocación de acceso	usuario.estado = RESTRINGIDO, revisado en cada solicitud
ADR-06	Auditoría solo de inserción	Tabla evento_auditoria en su propio esquema, sin llaves foráneas
ADR-07	Notificaciones con outbox	Tabla evento_outbox con estado e intentos (máximo 3)
ADR-08	Índices y paginación	Índices en alojamiento (ciudad, estado, capacidad) y periodo_disponibilidad(alojamiento, fechas)

Verificación de cobertura

Revisión	Resultado
Cada RNF tiene escenario y al menos una táctica	18 de 18

Cada ASR tiene un ADR que lo resuelve	10 de 10
Cada ADR se ve en al menos un diagrama	8 de 8 (componentes, despliegue, secuencia o modelo de datos)
Cada táctica aparece en el diagrama de componentes y en el de despliegue	18 de 18
Cada patrón tiene un componente donde se aplica	6 de 6
RNF que no son ASR	7 (RNF-02, 03, 06, 09, 11, 14 y 15); se resuelven dentro de un componente sin cambiar la estructura

Documentacion En Confluence

Todo el contenido de este documento también está publicado en el espacio de Confluence del proyecto, organizado en páginas por tema (escenarios, tácticas, ADR, patrones, diagramas y trazabilidad), con los responsables de cada parte:
https://inversioneslr.atlassian.net/wiki/spaces/MKT/overview

Anexos

Durante la Entrega 1 el equipo usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para elaborar y revisar los documentos y corregir su contenido. Las capturas de pantalla con fecha y hora, los prompts completos y las respuestas completas están en el siguiente documento:

https://unbosqueeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ajarro_unbosque_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE47FC1B-C576-4C8B-AA6E-D6F284136CA1%7D&file=Anexo%20-%20Uso%20de%20IA.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true